NTS N° 242 -MINSA/DGIESP-2026
NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL MANEJO DE LA CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

I. FINALIDAD

Contribuir con el control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunas.

II. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los procedimientos técnicos para el manejo de la cadena de frío de vacunas de uso humano.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir los criterios técnico-operativos para la conservación, manejo, transporte y distribución de vacunas.
- Establecer las disposiciones para la gestión de la cadena de frío de vacunas.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica de Salud es de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Salud (MINSA), Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA), Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), Seguro Social de Salud (ESSALUD), Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Gobiernos Locales y sus establecimientos de salud, así como instituciones privadas, que realicen acciones relacionadas a la conservación, manejo, transporte, distribución de vacunas y actividades de vacunación.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Ley N° 28010, Ley General de Vacunas.
- Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 014-2011-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 016-2018-SA, que aprueba el Reglamento que regula la expedición del certificado de liberación de lote de productos biológicos: vacunas o derivados del plasma humano.

- Resolución Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 040-MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño", y su modificatoria.
- Resolución Ministerial N° 148-2013/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la elaboración del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en áreas relacionadas a Programas Presupuestales".
- Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención", y su modificatoria.
- Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención", y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 051-2015/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para Mantenimiento del Pozo de Puesta a Tierra en los Establecimientos de Salud.
- Resolución Ministerial N° 132-2015/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, y su modificatoria.
- Resolución Ministerial N° 833-2015/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y su modificatoria.
- Resolución Ministerial N° 862-2015/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención", y su modificatoria.
- Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – SISMED", y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 826-2021/MINSA, que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud".

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

Para efectos de la presente Norma Técnica de Salud, se aplican las siguientes definiciones operativas:

5.1.1. ALMACÉN DE VACUNAS NIVEL NACIONAL

Almacén a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), operador logístico del Ministerio de Salud, dotado de infraestructura y recursos, que gestiona la conservación de vacunas a temperaturas de refrigeración, congelación, ultracongelación y temperatura controlada, en el marco de la norma sanitaria vigente, según tipo de vacuna.

5.1.2. ALMACÉN DE VACUNAS NIVEL REGIONAL

Almacén de vacunas administrado por la DIRESA, GERESA, DIRIS o Red de Salud, equipado para la conservación de vacunas a temperaturas de refrigeración, congelación y ultracongelación, según tipo de vacuna, con capacidad para almacenar la cantidad necesaria de vacunas para la población asignada y un stock de reserva equivalente a un trimestre de abastecimiento.

5.1.3. AUTONOMÍA FRIGORÍFICA

Es el tiempo útil que el equipo puede mantener la temperatura adecuada entre +2°C y +8°C ante la interrupción del suministro de energía eléctrica o falla del equipo.

5.1.4. BATERÍA DE USO FOTOVOLTAICO

Elemento electro químico de electrolito gelizado u otro de tecnología para uso con paneles fotovoltaicos (solar), utilizado para mantener en funcionamiento equipo fotovoltaico de vacunas durante los días nublados y durante las noches.

5.1.5. CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

Es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto termo-sensible como las vacunas, desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final (vacunación), manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.

5.1.6. CAJA TRANSPORTADORA

Elemento térmico para transportar vacunas en adecuadas condiciones de conservación y temperatura, indispensable para el envío a los establecimientos de salud en volúmenes mayores.

5.1.7. CALIFICACIÓN DE EQUIPOS

Prueba documentada que demuestra con alto grado de confianza que un proceso específico cumple con su criterio de aceptación predeterminado. En el caso de la calificación de equipos de cadena de frío, es el proceso de asegurar que los equipos utilizados para mantener la temperatura de productos sensibles como las vacunas, funcionen dentro de los rangos especificados y de manera confiable. Este proceso incluye la verificación del diseño, la instalación y el funcionamiento del equipo, así como la garantía de que se mantengan las condiciones adecuadas durante el almacenamiento y transporte.

5.1.8. CÁMARA DE CONGELACIÓN

Cuarto frío programado para mantener temperaturas inferiores a -10°C.

5.1.9. CÁMARA DE REFRIGERACIÓN

Cuarto frío programado para mantener la temperatura entre +2°C y +8°C.

5.1.10. CÁMARA FRIGORÍFICA PARA VACUNAS

Cuarto frío para almacenar grandes volúmenes de vacunas en adecuadas condiciones para la conservación de cadena de frío.

5.1.11. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Es el espacio útil que se dispone en los equipos frigoríficos para el almacenamiento adecuado de las vacunas.

V. ALARCON G.

5.1.12. COMPLEMENTOS DE CADENA DE FRÍO

Hace referencia al termo porta vacunas, cajas transportadoras, registradores de datos, termómetros, entre otros, indispensables para el manejo de la cadena de frío durante el transporte de vacunas y para el control de la temperatura en las actividades de vacunación intra y extramural.

5.1.13. CONGELADOR

Equipo eléctrico y/o fotovoltaico, utilizado para almacenar productos por largos períodos en estado de congelación a una temperatura de -15°C a -25°C.

5.1.14. CUARTO FRÍO

Espacio físico de almacenamiento con control interior de temperatura, que permite mantener las condiciones ambientales controladas (congelación o refrigeración) de las vacunas.

5.1.15. DATA LOGGER

Dispositivo electrónico de precisión que registra y almacena datos de temperatura y de tiempos, para el monitoreo de las temperaturas de las vacunas en todos los equipos y complementos de cadena de frío de los establecimientos de salud.

5.1.16. DILUYENTE

Es un producto farmacéutico líquido utilizado para la reconstitución de una vacuna en la concentración correcta, inmediatamente antes de su uso.

5.1.17. DIRECTOR TÉCNICO

Profesional responsable técnico del cumplimiento de los requisitos de la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y de los establecimientos dedicados a su fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio. En el caso de las farmacias de los establecimientos de salud, la denominación Director Técnico es independiente del nivel funcional que dicho profesional pudiera tener en la estructura orgánica del establecimiento de salud, cambios de grupo ocupacional o nivel remunerativo.

5.1.18. ELEMENTO DE CADENA DE FRÍO

Son aquellos recursos indispensables para mantener la cadena de frío: recursos humanos, recursos financieros, infraestructura y equipamiento.

5.1.19. EMERGENCIA EN CADENA DE FRÍO

Situación inesperada de riesgo que pone en peligro la conservación adecuada de las vacunas. Se puede producir por falla del equipo, falta de suministro de energía, desastres naturales, insuficiente capacidad de almacenamiento. La emergencia en cadena de frío puede generar ruptura de cadena de frío, por lo que se procede a implementar el plan de contingencia.

5.1.20. ENVASE O EMPAQUE PRIMARIO

Envase dentro del cual se coloca directamente el producto en la forma farmacéutica terminada (frasco, ampolla, dispositivo precargado, dispensador de plástico o tubo en el que se almacena la vacuna, presentación monodosis o multidosis).

5.1.21. ENVASE O EMPAQUE SECUNDARIO

Envase o empaque definitivo dentro del cual se coloca el envase primario (caja de cartón u otro segundo nivel de envase de vacuna, que contiene uno o más envases).

5.1.22. EQUIPOS FRIGORÍFICOS PARA VACUNAS

Son equipos fabricados y aprobados con características técnicas, utilizados para la conservación de las vacunas en condiciones seguras de cadena de frío. Se consideran unidades condensadoras, aire acondicionado, refrigeradores y congeladores, ultracongeladoras y otros.

5.1.23. EQUIPOS FOTOVOLTAICOS

Son equipos (refrigeradores y congeladores) diseñados para captar la radiación solar y convertirla en energía eléctrica a través de paneles solares.

5.1.24. ESTABILIDAD DE VACUNAS

Aptitud de una vacuna para mantener sus propiedades originales dentro de las especificaciones relativas a su identidad, concentración o potencia, calidad, pureza y apariencia física, en condiciones ideales (temperatura, humedad, luz, etc.).

5.1.25. EVALUACIÓN DE LAS VACUNAS SEGÚN TEMPERATURAS Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Proceso que permite definir el uso de las vacunas según temperatura y tiempo de exposición, de acuerdo a los estudios y actualizaciones de estabilidad por tipo de vacuna para definir una ruptura de cadena de frío.

5.1.26. FOTOSENSIBILIDAD DE LA VACUNA

Es la característica que tienen algunas vacunas de sufrir daño o pérdida de su capacidad inmunológica cuando son expuestas a la luz. Por ejemplo, las vacunas más fotosensibles son: SPR, Antivaricela y BCG, entre otras, y las vacunas que no son fotosensibles son: Tdap (difteria, tétanos, tos ferina) y HvB (Hepatitis B).

5.1.27. INVENTARIO DE CADENA DE FRÍO

Es el registro documentado, estandarizado y detallado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA-Patrimonio del estado de los equipos y complementos de cadena de frío que cuenta cada establecimiento de salud.

5.1.28. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS

Son actividades programadas destinadas a la reparación o recuperación del funcionamiento de los equipos frigoríficos eléctricos y electrónicos de cadena de frío para vacunas, realizadas por el personal especializado (profesional y/o técnico con conocimientos en cadena de frío).

5.1.29. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS

Son actividades programadas y obligatorias, que consisten en las intervenciones que previenen averías y disminuyen la probabilidad de que un equipo falle, realizadas por el personal capacitado y/o especializado en mantenimiento de equipos de cadena de frío.

La vida útil de un equipo de cadena de frío generalmente es no menor a diez (10) años, si se realiza el mantenimiento preventivo especializado en forma anual.

5.1.30. MAPEO DE TEMPERATURA

Es la colección de datos de temperatura de diferentes espacios de un área (ejemplo: la cámara frigorífica), que permite conocer la distribución de temperatura de un área definida. Se obtiene colocando un apropiado número de dispositivos en diferentes secciones de un área por un tiempo mínimo de veinticuatro horas por tres veces consecutivas.

5.1.31. MÉTODO FEFO (SISTEMA FEFO)

Sistema de rotación de productos almacenados que establece que los productos que primero expiran son los que primero salen (First Expire-First Output).

5.1.32. NIVELES DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

Son niveles de cadena de frío (nivel nacional, nivel regional y nivel local) en donde intervienen recurso humano debidamente capacitado, equipos, complementos y el presupuesto que asegura el mantenimiento y la operatividad de los equipos frigoríficos de cadena de frío que garantizan la conservación, manejo, transporte y distribución adecuado de las vacunas.

5.1.33. PANEL SOLAR

Es un dispositivo capaz de transformar la energía solar en energía eléctrica para el funcionamiento de los refrigeradores fotovoltaicos para vacunas.

5.1.34. PAQUETE FRÍO PARA TERMO PORTA VACUNAS O CAJA TRANSPORTADORA

Envase de polietileno, rígido y estandarizado por modelo específico, ya sea para termo porta vacuna o caja transportadora; dicho envase posee tapa rosca y solo es llenado con agua limpia, que a temperatura adecuada se usa para el transporte de vacunas.

5.1.35. PILA DE LITIO

Batería de alta densidad de carga y larga vida útil utilizada en data logger.

5.1.36. PLAN DE CONTINGENCIA

Es un conjunto de procedimientos a ser implementados de manera temporal ante una emergencia de cadena de frío, con la finalidad de garantizar la conservación de las vacunas dentro de los criterios y rangos de temperatura establecidos.

5.1.37. PRODUCTO TERMOESTABLE

Calidad de la vacuna para mantenerse estable aun a temperaturas fuera de los rangos de la cadena de frío, amparada en estudios de estabilidad realizados por el fabricante.

5.1.38. REFRIGERADOR CON REVESTIMIENTO DE HIELO

Son refrigeradores eléctricos de diseño horizontal fabricados especialmente para la conservación de vacunas a temperatura +2°C a +8°C.

5.1.39. REPOSICIÓN DE CAJAS TRANSPORTADORAS

Es el reemplazo de una caja transportadora que ha sido dañada producto de una ruptura de la pared o daño irreversible de las bisagras y problemas en el seguro de la puerta de la tapa.

5.1.40. REPOSICIÓN DE TERMOS PORTA VACUNAS

Es el reemplazo de un termo porta vacunas que ha sido dañado producto de una ruptura de la pared interna o externa permitiendo ver el aislante. La ausencia o ruptura del asa no invalida su utilización mientras se realiza la reposición del mismo.

5.1.41. REPUESTOS PARA REPARACIÓN

Son suministros que se utilizan para reemplazo en caso de avería del equipo y se programan para el 5% de los equipos, considerando las características y tipo de modelo del equipo, el histórico de reparaciones realizadas el último año y el stock existente.

5.1.42. REPUESTOS PARA REPOSICIÓN O MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Son los repuestos que se utilizan para reemplazo en forma programada, cada cierto tiempo, por estar próximo de cumplir su vida útil, el cambio se realiza independientemente de su estado de funcionamiento para asegurar que el equipo no deje de funcionar, ejemplo:

- Un (1) año: batería (pila) para data logger y fusibles.
- Dos (2) años: pilas de refrigeradores.

- Cinco (5) años: baterías de gel selladas y de descarga profunda para refrigeradores fotovoltaicos (solar).

5.1.43. RESPONSABLE DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

Profesional de enfermería que se encarga de la conservación, manipulación, distribución de las vacunas, monitoreo de los indicadores de cadena de frío, y gestión de cadena de frío en inmunizaciones que incluye: planeamiento y presupuesto, equipamiento, infraestructura, insumos, prácticas de vacunación segura, en los niveles regional y local.

5.1.44. RESPONSABLE DE INMUNIZACIONES

Profesional de enfermería que planifica, organiza, ejecuta, monitorea y supervisa las actividades de vacunación en el ámbito de su jurisdicción que incluye las acciones de cadena de frío.

5.1.45. RUPTURA DE CADENA DE FRÍO (RCF)

Toda exposición de las vacunas a temperaturas fuera de los rangos establecidos (entre +2°C a +8°C), tomando en cuenta el tiempo de exposición estipulado en los estudios de estabilidad de cada vacuna que se evidencia a través del control de temperatura con dispositivos electrónicos, mecánicos o digitales (calibrados).

El daño producido por una ruptura de la cadena de frío es acumulativo e irreversible.

La ruptura de cadena de frío genera riesgos como:

- Presentación de eventos adversos (abscesos no sépticos).
- Pérdida de la eficacia de la vacuna con subsecuente incremento del número de personas susceptibles, sin protección inmunológica.
- Desabastecimiento de vacunas, ante la pérdida de las vacunas expuestas a la ruptura de la cadena de frío.
- Incremento de la oportunidad perdida de vacunación.
- Pérdida de confianza de la población.

5.1.46. RUPTURA DE CADENA DE FRÍO DURANTE EL TRANSPORTE

Es toda RCF que se produce durante el traslado de las vacunas, del almacén nacional (CENARES) hacia los almacenes de los niveles DIRESA, GERESA, DIRIS, Red de Salud e Institutos de Salud.

5.1.47. SETEO DEL TERMOSTATO

También conocido como ajuste o programación, es el acto de establecer la temperatura deseada en un termostato para que este pueda regular de forma automática el sistema de refrigeración y mantener temperaturas óptimas.

5.1.48. TERMO PORTA VACUNAS

Elemento térmico de diseño exclusivo que utiliza como material aislante el poliuretano para la conservación y traslado de las vacunas dentro de los rangos establecidos de temperatura.

5.1.49. TEST DE AGITACIÓN

Prueba manual que se aplica a un frasco de vacuna cuando se sospecha que ha sido expuesta a temperatura de congelación.

5.1.50. TRANSPALETAS

Equipo mecánico/hidráulico para el transporte de cajas de vacunas.

5.1.51. ULTRACONGELADORAS

Un ultracongelador o congelador de temperatura ultrabaja, diseñado para la conservación de vacunas a temperaturas menores de -40°C.

5.1.52. VACUNA

Es toda preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. Habitualmente, es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, inactivados o sus fracciones, subunidades o partículas proteicas de los mismos, toxoides y otros.

5.1.53. VACUNA ADSORBIDA

Es aquella que se caracteriza por presentar los antígenos adsorbidos en un agente adyuvante, que los libera de manera lenta, logrando una respuesta inmunológica mayor. La mayoría de las vacunas inactivadas son vacunas adsorbidas, ya que, por encontrarse el germen inactivado, su poder antigénico disminuye, requiriéndose de los adyuvantes. Entre estas vacunas se encuentran la vacuna DT, vacuna contra la hepatitis B y A, DPT, IPV y Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

5.1.54. VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Camiones, furgonetas, minibuses, automóviles, remolques, aviones, vagones de ferrocarril, barcos y otros medios que se utilizan para transportar los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

5.1.55. VEHÍCULO FRIGORÍFICO

Vehículo motorizado que cuenta con un dispositivo de producción de frío (refrigeración y congelación), además de contar con una caja aislante. El dispositivo puede ser un grupo mecánico de compresión, o una máquina de absorción. Independientemente del sistema que utilice, un vehículo frigorífico consigue reducir la temperatura de la caja y mantener estables las vacunas durante todo el trayecto.

5.1.56. VESTUARIO DE PROTECCIÓN

Indumentaria utilizada por el personal que trabaja en el manejo de la cadena de frío, en el nivel nacional y regional. Está diseñado para proporcionar protección contra uno o más riesgos para la salud.

5.1.57. VIDA FRÍA

Es el tiempo útil que el termo porta vacunas y/o caja transportadora es capaz de mantener temperaturas entre rangos de +2°C a +8°C.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. NIVELES DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES.

Existen tres niveles de cadena de frío:

6.1.1. NIVEL NACIONAL

La cadena de frío a nivel nacional está a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), en su condición de operador logístico del Ministerio de Salud (MINSA), incluye los procesos de conservación (almacenamiento), manejo, transporte y distribución de vacunas hasta los almacenes o sub almacenes de las DIRESA/GERESA/DIRIS y otros puntos de distribución de competencia del CENARES.

Cuenta con almacenes con equipos frigoríficos (cámaras frías, ultracongeladoras y otros) con capacidad para almacenar vacunas en cantidad suficiente para abastecer a nivel nacional a mediano y largo plazo (hasta 12 meses), vehículos refrigerados y otros complementos para el transporte de vacunas.

6.1.2. NIVEL REGIONAL

La cadena de frío a nivel regional está a cargo de la DIRESA, GERESA y DIRIS, incluye los procesos de conservación (almacenamiento), manejo, transporte y distribución de vacunas hasta las redes, microrredes y establecimientos de salud, según corresponda.

Cuenta con un almacén como mínimo; sin embargo, por razones de accesibilidad geográfica, se implementan 2 o más sub almacenes ubicados en las redes. Estos almacenes disponen de equipos frigoríficos (cámaras frías, ultracongeladoras y otros) con capacidad para almacenar vacunas en cantidad suficiente para el nivel regional, hasta por 06 meses, y complementos para el transporte de vacunas.

6.1.3. NIVEL LOCAL

La cadena de frío a nivel local está a cargo del establecimiento de salud, incluye los procesos de conservación (almacenamiento), manejo, transporte y distribución de vacunas para las actividades de vacunación intra y extramurales.

Cuentan con equipos frigoríficos (refrigeradores y congeladores) para mantener las vacunas por tiempo limitado, hasta 03 meses, y complementos necesarios para transportar las vacunas.

En este nivel están contemplados los servicios de vacunación públicos y privados.

6.2. ELEMENTOS DE LA CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

6.2.1. RECURSOS HUMANOS

Se constituyen en un equipo de trabajo de cadena de frío, como se detalla en el Cuadro N° 01: Recursos Humanos por niveles. El profesional de enfermería es responsable de liderar el equipo antes mencionado desde el nivel regional y local.

Cuadro N° 01: Recursos Humanos por niveles

RECURSO HUMANO	NIVELES DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES		
	NACIONAL	REGIONAL (DIRESA/GERESA/ DIRIS/RED/RIS)	LOCAL (ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS)
Lic. en Enfermería	X	X	X
Químico Farmacéutico	X	X	X*
Ing. Electricista, Mecánico, Electro Mecánico, Biomédico	X	X	
Técnico de Mantenimiento y/o de refrigeración	X	X	
Técnico de Farmacia o Técnico de Enfermería	X	X	X
Técnico Administrativo	X	X	

* Según categoría del establecimiento de salud

6.2.2. RECURSOS FINANCIEROS

El financiamiento de la operatividad de la cadena de frío (equipamiento, reposición, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos frigoríficos y complementos, vestuario térmico e implementos de seguridad y otros, gastos de transporte, gastos administrativos y de capacitación, monitoreo y supervisión) en cada nivel, se realiza con cargo al presupuesto institucional de cada entidad, considerando toda fuente de financiamiento y categoría presupuestal.

Es responsabilidad del pliego y la unidad ejecutora, según corresponda, gestionar el financiamiento para garantizar la asignación presupuestal necesaria para la operatividad de la cadena de frío, asimismo de asegurar la calidad del gasto.

En el sector público la necesidad presupuestal se articula con los instrumentos de gestión financiera pública, tales como el Cuadro Multianual de Necesidades, el Plan Operativo Institucional (POI) y los procesos de Programación y Formulación Presupuestaria, entre otros, según corresponda.

6.2.3. INFRAESTRUCTURA

Para el diseño, construcción, acondicionamiento y mantenimiento de los almacenes de vacunas de todos los niveles, se toma en cuenta lo establecido en la normatividad vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento y áreas de vacunación en los establecimientos de salud, así como los criterios técnicos detallados en el Anexo N°1 y las disposiciones emitidas por la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Operaciones en Salud del MINSA o quien haga sus veces.

6.2.4. EQUIPAMIENTO

Los equipos de cadena de frío y complementos que son necesarios en los diferentes niveles, se detallan a continuación:

Cuadro N° 02: Equipos y Complementos de Cadena de Frío por Niveles

EQUIPOS Y COMPLEMENTOS	NIVELES DE CADENA DE FRÍO		
	NACIONAL	REGIONAL (DIRESA/GERESA/ DIRIS/RED/RIS)	LOCAL (ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS)
Cámaras de refrigeración/cámara de congelación/cuarto frío	x	x	
Cámaras de congelación/cuarto frío	x		
Refrigeradores con revestimiento de hielo para vacunas	x	x	x
Congeladores eléctricos para paquetes fríos	x	x	x
Ultracongeladora	x	x*	
Vehículo refrigerado para transporte de vacunas	x		
Caja transportadora de vacunas	x	x	x
Termos porta vacunas	x	x	x

Paquetes fríos para el transporte de vacunas	x	x	x
Termómetros de alcohol, y/o digital, láser	x	x	x
Data logger estandarizado, para usar en el monitoreo de la temperatura de las vacunas	x	x	x
Termohigrómetros	x	x	x
Alarma dual de temperatura y por falla de energía eléctrica. (para refrigerador)	x	x	
Cortina de aire	x	x	
Estabilizador de voltaje	x	x	x
Grupo electrógeno	x	x	
Alumbrado de emergencia	x	x	x
Transpaleta hidráulica	x	x	
Parihuela o paleta de plástico	x	x	
Mesa de acero inoxidable para preparación de termos porta vacunas y cajas transportadoras	x	x	x
Coche rodable inoxidable para sacar las vacunas de las cámaras frigoríficas para vacunas	x	x	
Mesa acanalada inoxidable para la descongelación de paquetes fríos	x	x	x
Estantes acanalados de libre flujo de aire, inoxidables	x	x	x
Vestuario térmico apropiado para colocación y retiro de vacunas de las cámaras frigoríficas para vacunas	x	x	
Implementos de seguridad personal	x	x	
Implementos de aseo, desinfección y contra incendio	x	x	x
Kit de herramientas para instalación y mantenimiento preventivo / recuperativo de los refrigeradores con Revestimiento de Hielo y congeladores.	x	x	
Aire acondicionado	x	x	En zonas de temperatura ambiental alta (>=25°C)

* Solo para DIRESA/GERESA/DIRIS

Para definir el número de equipos y/o cuartos fríos de refrigeración necesarios por niveles, se toma en cuenta la capacidad de almacenamiento del equipo y/o cuartos

fríos, y la cantidad de vacunas estimadas para la población asignada por cada periodo, más un stock de reserva mínima de 25%.

Para definir el número de complementos de cadena de frío necesarios por niveles, se toma en consideración la estrategia de vacunación, la cantidad de vacunas a transportar y la cantidad de equipos de refrigeración, así como un stock de reserva para la activación del plan de contingencia.

Para la adquisición de los equipos y/o cuartos fríos de refrigeración y complementos (cámaras frigoríficas, refrigerador, cajas frías, porta vacunas, paquetes fríos, dispositivos de control de temperatura, accesorios, etc.), se toma en consideración las siguientes características básicas o mínimas:

- **Ultracongeladora**
  - Capacidad interna entre 800 y 600 litros.
  - Capacidad para mantener los rangos de temperatura con el 100% de carga de productos. Rango de temperatura configurable entre -85°C y -20°C, diseño horizontal, puerta con llave.
  - Controlador electrónico de temperatura con pantalla digital, visualización de la temperatura y acceso a configuración de parámetros técnicos de funcionamiento.
  - Alarmas programables por desviación de la temperatura y por corte de energía eléctrica.
  - Tipo de refrigerante ecológico.
  - Tipo de aislamiento térmico poliuretano.
  - Tipo de cable conector vulcanizado con enchufe tipo shuko de voltaje y amperaje adecuado al consumo de corriente eléctrica del equipo.
  - Voltaje 220 voltios.
  - Fases Monofásico.
  - Frecuencia 60Hz.
  - Incluir estabilizador de voltaje de capacidad adecuada para el ultracongelador.
  - Incluir guantes criogénicos para ultracongelación, un par por cada equipo.
  - Ruedas de desplazamiento del equipo capaces de girar 360°C y con freno.
  - Contar con calificación de instalación, operación y desempeño, así como, con los documentos correspondientes de dichas calificaciones.
- **Cámara frigorífica**
  - Capacidad de almacenaje calculada en función de la población sujeta de programación de la región.
  - Fuente de alimentación eléctrica de 220-240V AC, 60Hz Trifásico.
  - Autonomía frigorífica mínima de 02 horas, si la temperatura ambiental es de 32°C.
  - Gabinetes de conservación de vacunas para el interior de la cámara, desmontables, material inoxidable anticorrosivo, resistente a la humedad, regulables y antibacterianos.
  - Refrigerante ecológico R600a señalizado en el compresor, no utilizar clasificados de riesgo explosivo alto.
  - Funcionamiento a ciclo de compresión, convección aire forzado y descongelamiento automático.
  - Aislamiento térmico de Ciclopentano, poliuretano u otro material libre de clorofluorocarbono (CFC).
  - Una o dos puertas, provista de una cerradura con dos llaves mínimo.
  - Termómetro digital con lectura decimal en grados Celsius, visualización externa e interna de la cámara.

- Sistema de alarma de corte de energía eléctrica, fluctuaciones, apertura de puerta y persona encerrada, recomendable con marcado automático a teléfonos.
- Sistema de iluminación de emergencia en el interior de la cámara.
- Sistema de monitoreo continuo de las temperaturas mediante data logger con 5 puntos de monitoreo en el interior de la cámara frigorífica.
- Temperatura para conservación de vacunas de +2°C a +8°C.
- Contar con calificación de instalación, operación y desempeño, así como, con los documentos correspondientes de dichas calificaciones.

- **Refrigerador eléctrico**
  - Refrigerador con revestimiento de hielo modelo horizontal cuyo diseño permite que la temperatura se conserve en condiciones óptimas, así sea abierto, logrando mantener la temperatura para conservación de vacunas de +2°C a +8°C.
  - Capacidad de almacenamiento según población a vacunar por el establecimiento de salud (EE.SS.).
  - Contar con la calificación de instalación, operación y desempeño, así como con los documentos correspondientes de dichas calificaciones.
  - Temperatura preconfigurada en +5°C que garantice un rango de temperatura de trabajo de +2°C a +8°C las 24 horas.
  - Autonomía frigorífica no menor a 50 horas a +43°C de temperatura ambiente.
  - Refrigerante ecológico natural R600a o R290.
  - Con solución de estabilización automática de voltaje integrada o estabilizador externo servomotorizado.
  - Dispositivo de monitoreo remoto de temperatura con suscripción de comunicación garantizada durante el periodo de garantía.
  - Garantía mínima de 05 años.
  - Un mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía.

- **Congelador Eléctrico**
  - Congelador horizontal con revestimiento de hielo cuyo diseño permite que la temperatura se conserve en condiciones óptimas, así sea abierto, logrando mantener la temperatura en un rango de -15°C a -25°C para la adecuada congelación de paquetes fríos de agua.
  - Capacidad de congelación calculada en función de la población sujeta de programación.
  - Contar con la calificación de instalación, operación y desempeño, así como con los documentos correspondientes de dichas calificaciones.
  - Temperatura preconfigurada de -15°C a -25°C.
  - Autonomía frigorífica no menor a 50 horas a +43°C de temperatura ambiente.
  - Refrigerante ecológico natural R600a o R290.
  - Con solución de estabilización automática de voltaje integrada o estabilizador externo servomotorizado.
  - Dispositivo de monitoreo remoto de temperatura con suscripción de comunicación garantizada durante el periodo de garantía.
  - Garantía mínima de 05 años.
  - Un mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía.

- **Refrigerador Solar**
  - Refrigerador con revestimiento de hielo modelo horizontal cuyo diseño permite que la temperatura se conserve en condiciones óptimas, así sea

abierto, logrando mantener la temperatura para conservación de vacunas de +2°C a +8°C.
- Capacidad de almacenamiento según la población a vacunar por el EE.SS.
- Contar con la calificación de instalación, operación y desempeño, así como con los documentos correspondientes de dichas calificaciones.
- Temperatura preconfigurada en +5°C que garantice un rango de temperatura de trabajo de +2°C a +8°C las 24 horas.
- Autonomía frigorífica no menor a 70 horas a +43°C de temperatura ambiente.
- Refrigerante ecológico natural R600a o R290.
- Dispositivo de monitoreo remoto de temperatura con suscripción de comunicación garantizada durante el periodo de garantía.
- Garantía mínima de 05 años.
- Un mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía.

- **Congelador Solar**
  - Congelador horizontal con revestimiento de hielo cuyo diseño permite que la temperatura se conserve en condiciones óptimas, así sea abierto, logrando mantener la temperatura de -15°C a -25°C para la adecuada congelación de paquetes fríos de agua.
  - Capacidad de almacenamiento calculada en función de la población sujeta de programación.
  - Contar con la calificación de instalación, operación y desempeño, así como con los documentos correspondientes de dichas calificaciones.
  - Temperatura preconfigurada en -7°C o menor.
  - Autonomía frigorífica no menor a 50 horas a +43°C de temperatura ambiente.
  - Refrigerante ecológico natural R600a o R290.
  - Garantía mínima de 05 años.
  - Un mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía.

- **Termo porta vacunas**
  - Capacidad de almacenaje calculada en función de la población sujeta de programación.
  - Vida fría mínima de 36 horas sin apertura y si la temperatura ambiental es de 43°C.
  - Aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad u otro material libre de clorofluorocarbono (CFC).
  - Tapa de presión con cierre hermético.
  - Equipado con juego completo de paquetes fríos y 02 juegos de reserva.

- **Caja Transportadora de vacunas**
  - Capacidad de almacenaje calculada en función de la población sujeta de programación.
  - Vida fría mínima de entre 72 a 120 horas sin apertura si la temperatura ambiental es de 43°C.
  - Aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad u otro material libre de clorofluorocarbono (CFC), espesor mínimo de 10 cm.
  - Tapa con cierre hermético con dispositivo para colocar candado de seguridad.
  - Equipado con juego completo de paquetes fríos y 02 juegos de reserva.

- **Data Logger**
  - Software que permita la adecuada descarga de información.
  - Rango de temperatura a monitorear, según las especificaciones de temperatura del producto, como ejemplo para refrigerados y congelados, mínimo entre -40°C a -85°C, y para ultracongelados, mínimo entre -90°C a -85°C.
  - Resolución de lectura de 0.01 a 0.02 °C o superior.
  - Exactitud +/- 0.5°C.
  - Memoria de registro como mínimo 30,000 registros.
  - 02 alarmas programables con temperatura mínima y máxima.
  - Fuente de energía a través de pilas de litio tamaño ½ AA de 3.6 voltios removibles o pila AAA, AA alcalinas.
  - Cable USB para el data logger con longitud de 01 metro.
  - Dimensiones: diámetro 34 mm, altura 54 mm.
  - Calibrados en forma periódica como mínimo una vez al año, debiendo de contar con el certificado de calibración correspondiente.

- **Termómetros**
  - **Termómetro de alcohol**
    - Rango de lectura de -20°C a +50°C, con decimal en grados Celsius, coloreado y con protector acrílico.
  - **Termómetro digital**
    - Rango de lectura mínimo entre -50°C a +70°C, con pantalla digital, calibrado en grados Celsius con lectura decimal.
    - Comandos de control con botones de temperatura máxima y mínima y reseteo ubicado en la cara anterior.
    - Bulbo sensor externo a prueba de humedad con cable de extensión mínimo 1.50 m.
    - Cuenta con alarma de temperatura audible, programable con dos temperaturas mínimas < 2°C y > +8°C.
    - Fuente de energía a pilas tamaño doble AA o triple AAA.

Los equipos y complementos de cadena de frío contemplados en la presente Norma Técnica de Salud son de uso exclusivo para la conservación, manejo, transporte y distribución de vacunas de uso humano. No se utilizan para el almacenamiento o transporte de otros productos como: medicamentos, reactivos y muestras de laboratorio, vacunas que no son de uso humano, alimentos y/o bebidas.

6.3. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE VACUNAS

La temperatura para la conservación de todas las vacunas se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03: Temperatura de conservación por tipo de vacunas y nivel de cadena de frío

VACUNAS	TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE CADENA DE FRÍO		
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL
Vacuna Antipolio Oral de Poliovirus (APO o SABIN)	De -15°C a -25°C		+2°C a +8°C
Vacuna BCG - (Bacilo Calmette-Guérin)	+2°C a +8°C		
Vacuna contra Hepatitis B (HvB)			
Vacuna Antipolio Inactivada (IPV o Salk)			
Vacuna contra Rotavirus			
Vacuna Pentavalente (DPT, HvB, -Hib)			
Vacuna Antineumocócica			
Vacuna contra el Sarampión, Paperas y Rubéola (SPR)			
Vacuna Antiamarílica (AMA)			
Vacuna contra Hepatitis A (HAV)			
Vacuna contra Difteria, Pertussis y Tétanos (DPT)			
Vacuna Toxoide Diftotétano Pediátrico (DT)			
Vacuna contra Varicela			
Vacuna contra Haemophilus Influenzae Tipo B (Hib)			
Vacuna contra dT adulto (Tétano y Difteria)			
Vacuna Combinada Tdap			
Vacuna contra Influenza			
Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)			
Vacuna Antirrábica humana			
Otras vacunas de uso humano	De acuerdo a las especificaciones del fabricante.		
LOS DILUYENTES NUNCA DEBEN CONGELARSE			
Fuente: Guideline for establishng of improving primory and intermediate vaccine stores WHO/V&B/02-34, https://www.paho.org/en/media/987. Adaptado por DMUNI MINSA PERU.			
La mayoría de vacunas de uso humano son fotosensibles, es decir sufren daño o pérdida en su capacidad inmunológica si son expuestas a la luz, por eso es necesario protegerlas de la misma. Para obtener información detallada sobre las condiciones de almacenamiento (como temperatura/tiempo, luz y humedad, incluso después de la reconstitución), el personal del equipo de cadena de frío puede consultar la Ficha Técnica o el Inserto de los productos. Estos documentos, que contienen las condiciones de almacenamiento autorizadas por la DIGEMID, están disponibles en la página web: www.digemid.minsa.gob.pe o pueden ser solicitados directamente a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM).			

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones en cada nivel se encarga de la conservación, manejo, transporte y distribución de las vacunas, asimismo, conoce y cumple estrictamente las indicaciones detalladas en el Anexo N°2.

6.3.1. MONITOREO DE LA TEMPERATURA EN LOS EQUIPOS, CUARTOS FRÍOS Y COMPLEMENTOS DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

Para la conservación y manejo de las vacunas en los niveles regional y local, el responsable de cadena de frío en inmunizaciones realiza el monitoreo de la temperatura en los refrigeradores, cuartos fríos y complementos de la cadena de frío que se encuentran en uso, y vigila el funcionamiento adecuado a través del cumplimiento de las siguientes pautas:

- Verificación del funcionamiento del refrigerador.
- Verificación del punto de fijación o seteado del termostato.
- Control y registro diario de la temperatura de conservación de las vacunas (en registro físico o un reporte del sistema de monitoreo de temperatura).
- Lectura del registro de la temperatura del data logger (en caso de no contar con un sistema de monitoreo de temperatura).
- Mapeo de la temperatura de la cámara frigorífica.

6.3.1.1. Verificación del funcionamiento del refrigerador

La verificación permite conocer la operatividad del equipo y el suministro de energía, de acuerdo al tipo de equipo:

- Si el refrigerador es eléctrico, se verifica el visor del encendido "luz verde".
- Si el refrigerador es fotovoltaico, se verifica el estado de carga de la batería, expresada en porcentaje (%) en el control de carga.

La verificación del funcionamiento se realiza al ingresar y antes de retirarse del establecimiento de salud, de manera simultánea con el control de temperatura.

De identificarse la no operatividad del equipo o problemas en el suministro de energía, se activa el Plan de Contingencia.

6.3.1.2. Verificación del punto de fijación o seteado del termostato

Se determina el punto de fijación del termostato al momento de la instalación de los equipos de refrigeración con termostato analógico, y se registra en la hoja de control y registro diario de la temperatura de refrigeración.

La verificación del punto de fijación se realiza en los equipos de refrigeración con termostato analógico con una antigüedad no mayor de 10 años.

El movimiento accidental del termostato es la segunda causa frecuente de ruptura de cadena de frío, por lo que es importante su verificación.

La verificación incluye:

1. Verificar el punto de seteo del termostato analógico del equipo de refrigeración al ingresar y antes de retirarse del establecimiento de salud.
2. Registrar y graficar la temperatura del refrigerador en la hoja de control y registro diario de temperatura. Observar el comportamiento de la temperatura registrada. En caso exista un rango diferente al habitual, verificar el punto de calibración registrado días o meses anteriores en la hoja de control y registro diario de la temperatura.

V. ALARCON G.

3. De evidenciar un cambio en la graduación del termostato de los equipos analógicos ubicado en el panel de control, activar el plan de contingencia y comunicar a la red y responsable del equipo de la cadena de frío de la DIRESA/GERESA/DIRIS para gestionar el mantenimiento y restauración del punto de calibración del termostato.
4. Verificar la temperatura en los termostatos electrónicos. En caso de variación por manipulación accidental, activar el plan de contingencia y comunicar a la red y responsable del equipo de la cadena de frío de la DIRESA/GERESA/DIRIS para gestionar el mantenimiento para su calibración.
5. Para el buen funcionamiento de los equipos de cadena de frío en ambientes adecuados, donde la temperatura ambiental se encuentre y supere los 25°C, se prevé equipos de aire acondicionado.

La verificación del punto de calibración del termostato no es aplicada para los congeladores, ultracongeladoras, refrigeradores fotovoltaicos y refrigeradores eléctricos con termostato digital.

En caso de equipos digitales y fotovoltaicos es recomendable no modificar la calibración del termostato graduado de fábrica, valor que se registra en la hoja de control y registro diario de la temperatura.

6.3.1.3. Control y registro diario de la temperatura de conservación de las vacunas

El control y registro diario de la temperatura de conservación de las vacunas, es un procedimiento obligatorio en todos los niveles de la cadena de frío.

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones, o a quien se delega la actividad, registra el valor de la temperatura que evidencian los equipos de cadena de frío que conservan vacunas, y cumple las siguientes tareas:

- El registro del valor de la temperatura se realiza al ingreso y salida de cada turno.
- El valor de la temperatura a registrar, corresponde al valor que visualiza el termómetro digital incorporado en el panel de control del refrigerador, solo en caso de falla del equipo se utiliza un termómetro digital externo o termómetro de alcohol.
- La temperatura observada se registra y grafica en la "Hoja de control y registro diario de la temperatura de refrigeración", la cual se ubica en un lugar visible junto al equipo a fin de detectar variaciones de temperatura no habituales. Ver Anexo N°10.
- Se recomienda tener visible la gráfica mensual de la última lectura del data logger y contar con el historial debidamente archivados.
- El registro de la temperatura en la hoja de control y registro diario de la temperatura de refrigeración permite visualizar la temperatura media ideal, oscilación de la temperatura, temperaturas de alerta y riesgo de ruptura de cadena de frío. Facilita la evaluación del comportamiento del refrigerador y la toma de medidas correctivas según sea el caso.
- La temperatura media ideal se encuentra entre +4°C a +6°C, la cual se logra con un correcto ajuste o seteo del termostato y buen funcionamiento del equipo.

Es muy importante conocer el comportamiento habitual de la temperatura del refrigerador y los rangos de oscilación que presenta.

a) Oscilación de temperatura

Cuando la temperatura oscila entre +3°C a +7°C, esto es a menudo ocasionado por aperturas de la puerta, ingreso de vacunas, mantenimiento de rutina, entre otros. En caso contrario, se procede a buscar la causa de la oscilación fuera del comportamiento normal del refrigerador, de ser el caso se revisa inmediatamente el punto de calibración del termostato y se recalibra el refrigerador, o se notifica la falla del equipo (ver Anexo N°18).

b) Zona de alerta

Cuando la temperatura se encuentra entre los rangos de +7°C a +8°C o menor a +3°C a +2°C sin causa aparente, realizar las siguientes acciones:

- En los refrigeradores con termostato analógico visible, revisar el punto de fijación o seteado y proceder a recalibrar si fuera necesario. Si no se movió el punto de calibración y no existe causa aparente, se activa el plan de contingencia por el riesgo de ruptura de cadena de frío.
- En los refrigeradores con termostato digital no visible, se evalúa el comportamiento de la oscilación de temperatura dentro de los rangos establecidos del equipo. En caso de encontrar desviaciones se activará el plan de contingencia.

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones, o a quien se delega la actividad, del establecimiento de salud comunica la alerta al profesional responsable de cadena de frío en inmunizaciones de la DIRESA, GERESA y DIRIS.

c) Ruptura de cadena de frío:

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones, o a quien se delega la actividad, del establecimiento de salud actúa inmediatamente aplicando el procedimiento en caso de ruptura de cadena de frío señalado en el apartado 6.10.

6.3.1.4. Lectura del registro de la temperatura del data logger

Es de carácter obligatorio que el responsable de cadena de frío en inmunizaciones, o a quien se delega la actividad, del establecimiento de salud cuente con el reporte mensual de la gráfica de temperatura del data logger para el análisis correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el apartado 6.3.3 de la presente Norma Técnica de Salud.

6.3.1.5. Mapeo de la temperatura de la cámara frigorífica

El mapeo de temperatura es realizado por el responsable de cadena de frío en inmunizaciones y/o el técnico en mantenimiento y/o refrigeración y/o servicio tercerizado debidamente acreditado, en los equipos que almacenan la mayor cantidad de vacunas con el fin de garantizar la conservación dentro de la temperatura recomendada.

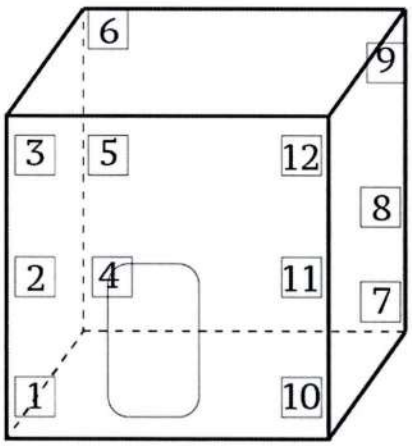
Para realizar el mapeo de la cámara frigorífica se siguen los siguientes pasos:

1. Realizar el mapeo conforme al cronograma de mantenimiento preventivo o correctivo especializado; por lo menos en dos estaciones climáticas diferentes, haciendo uso de equipos calibrados, lo cual debe ser registrado.
2. Colocar como mínimo 12 data logger en diferentes áreas (numerados del 1 al 12) en posiciones fijas (en cuatro esquinas y en tres niveles, superior, medio e inferior, como se ilustra en el boceto de la cámara frigorífica a continuación) ver Figura N° 1, en donde puedan superar o bajar los rangos

de temperatura (+2°C a +8°C), y registrar las temperaturas durante un período entre 48 a 72 horas continuas.

3. Identificar el punto frío y caliente en la cámara frigorífica.

Figura N° 1. Boceto de sensores fijos instalados en una cámara frigorífica



4. Colocar hasta ocho sensores de manera opcional (numerados del 13 al 20) en los estantes y, generalmente, en cualquier lugar donde pueda haber algunas zonas de riesgo dentro de la cámara frigorífica a mapear la temperatura.
5. Colocar un sensor adicional continuando la numeración, conforme a los numerales 2, 3 y 4, según corresponda, inmediatamente afuera de la cámara frigorífica a una altura media del mismo para medir la temperatura ambiente.
6. Retirar los data logger de la cámara frigorífica para realizar la lectura y transferencia de temperaturas registradas a un gráfico, que permita el mapeo de la temperatura, e identificar áreas donde no se deben almacenar vacunas siendo termo sensibles.
7. Analizar el comportamiento de la temperatura para adoptar medidas correctivas o preventivas según corresponda.
8. El responsable de cadena de frío en inmunizaciones regional remite un informe al coordinador de inmunizaciones de la DIRESA/GERESA/DIRIS para ser enviado a la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), por conducto regular.

6.3.2. RED DE NOTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS DATA LOGGER

La notificación y análisis se realiza en todos los niveles de la cadena de frío.

Se garantiza el uso del data logger en:

- Cámaras frigoríficas para el monitoreo de temperatura.
- Caja transportadora y termo porta vacunas durante el almacenamiento y transporte de las vacunas.
- Establecimientos de salud para el monitoreo de la temperatura del refrigerador.
- Todas las actividades de vacunación intra y extramural.

6.3.2.1. Nivel nacional

La Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP consolida los indicadores remitidos por las regiones y analiza los resultados, en forma trimestral reporta a cada DIRESA, GERESA y DIRIS sus observaciones. (Ver Anexo N°19)

6.3.2.2. Nivel regional

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones de la DIRESA, GERESA y DIRIS:

1. Descarga la información del data logger de los establecimientos de salud de su jurisdicción y entrega una copia impresa de la "Gráfica mensual del data logger" a cada establecimiento de salud.
2. Analiza la información del data logger de todos los establecimientos de salud y microrredes de su jurisdicción para generar los siguientes reportes:
   - Evaluación mensual de la calidad de conservación de las vacunas en el establecimiento de salud (Ver Anexo N°12).
   - Indicadores mensuales de la "Calidad de conservación y manipulación de las vacunas en el refrigerador con revestimiento de hielo y termo porta vacunas con data logger" (Ver Anexo N°19A), el cual debe ser completado con la totalidad de valores de temperatura obtenidos durante la lectura de data logger, se presente o no ruptura de cadena de frío.

   Los resultados de la evaluación de indicadores mensuales y la lectura de data logger son remitidos al responsable de inmunizaciones de los establecimientos de salud, DIRESA, GERESA y DIRIS o las que hagan sus veces.
3. Consolida los "Reportes de indicadores de la calidad de manipulación y conservación de vacunas en termo porta vacunas y refrigerador con data logger" y remite dicha información al Gerente o Director de la GERESA/DIRESA/DIRIS y a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP al siguiente correo: cadenadefriodmuni@minsa.gob.pe
4. El Gerente o Director de la GERESA/DIRESA/DIRIS envía el resultado de los indicadores de forma mensual a todos los Directores de Redes, con las recomendaciones y acciones correctivas de ser el caso.

6.3.2.3. Nivel local

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones o de inmunizaciones del establecimiento de salud lleva mensualmente y con carácter de obligatoriedad los data logger a la Microrred, Red o DIRESA, GERESA y DIRIS, según corresponda la organización, para la descarga de la información y generación de la "Gráfica mensual del data logger", la cual se publica en un lugar visible junto a la hoja de control y registro diario de la temperatura de refrigeración.

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones o de inmunizaciones de la Red, remite al Director de la Red la evaluación mensual de los indicadores por establecimiento de salud, para ser enviada a los jefes de los establecimientos de salud de su jurisdicción, con especial énfasis a quienes reportan ruptura de cadena de frío, para las acciones correspondientes.

En caso que la Red cuente con almacenes de vacunas en Microrredes, se delega la función de la descarga de la información de los data logger y el análisis de la información a la Microrred. Esta actividad está a cargo del

responsable del equipo de cadena de frío de la Red, quien reporta a su nivel inmediato superior.

6.4. CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR

El control y registro diario de la temperatura de congelación es un procedimiento obligatorio en los niveles regional y local de la cadena de frío en inmunizaciones y se realiza visualizando el termómetro digital incorporado en el panel de control del congelador, registrándose en la Hoja de control y registro diario de la temperatura de congelación. Ver Anexo N°10A. Solo en caso de no visualizar la temperatura en el panel de control se utiliza un termómetro de alcohol dentro del equipo.

Este procedimiento se realiza para el monitoreo de los congeladores que almacenan los paquetes fríos que son usados en los termos porta vacunas y cajas transportadoras.

6.5. CONSERVACIÓN TEMPORAL DE VACUNAS EN SITUACIONES ESPECIALES (EN PLAN DE CONTINGENCIA)

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones en cada nivel formula un plan de contingencia para minimizar el impacto de imprevistos relacionados al mantenimiento de la cadena de frío, teniendo en cuenta que se ejecuta de manera excepcional solo por el periodo que dure la contingencia.

Las acciones previstas en el plan incluyen la conservación temporal de vacunas de uso humano en cajas transportadoras y/o termos porta vacunas, con el respectivo control de temperatura, así como el registro de la ocurrencia y reporte al nivel inmediato superior. Ver Anexo N°3.

El plan de contingencia se activa ante las siguientes situaciones:

- Cuando el volumen de las vacunas excede la capacidad de almacenaje de los refrigeradores, lo cual puede ocurrir en campañas y barridos de vacunación.
- Si se presenta falla imprevista del refrigerador.
- Cuando el refrigerador registra temperaturas de riesgo y se recalibra.
- Cuando exista ruptura de cadena de frío.
- Cuando se realiza el mantenimiento preventivo de rutina.
- Cuando se realiza la autonomía frigorífica de los equipos frigoríficos. Ver Anexo N°4.
- Cuando se realiza soporte técnico en cadena de frío u otras actividades de salud.
- En situaciones de emergencia o desastres, y cortes imprevistos de energía eléctrica.
- En situaciones de riesgo epidemiológico.

6.5.1. Elementos a considerar para elaborar el plan de contingencia

- Inventario actualizado de los equipos y complementos de cadena de frío (congeladores, refrigeradores, cajas transportadoras o termos porta vacunas disponibles, paquetes fríos, termómetros, data logger).
- Información de la capacidad de almacenamiento de los equipos, de las cajas transportadoras y/o termos porta vacuna. Ver Anexo N°5.
- Ruta o flujo para el almacenamiento temporal de las vacunas.

- Hoja de Control y Registro diario de la temperatura de refrigeración, para ser ubicado en la parte superior de la caja transportadora y termos porta vacunas.
- Ambiente seguro, fresco, alejado de fuentes de calor para ubicar las cajas transportadoras o termos porta vacunas.
- Personal de la salud que asegure: el control diario de la temperatura, recambio de paquetes fríos o traslado de las vacunas a otro establecimiento de salud.

6.6. CONSERVACIÓN DE DILUYENTES

Los diluyentes se almacenan de acuerdo a las condiciones de almacenamiento establecidas por el laboratorio fabricante; generalmente se almacena a una temperatura controlada de 15°C a 25°C. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando el diluyente viene en presentación separada de la vacuna, no requiere ser almacenado en cadena de frío, salvo que el fabricante haya establecido otras condiciones de conservación.
- Cuando el diluyente viene junto a la presentación de la vacuna, se conserva en refrigeración al igual que la vacuna.
- Para la reconstitución de la vacuna, el diluyente tiene la misma temperatura de la vacuna y son colocados en refrigeradores en forma progresiva de acuerdo al uso o como mínimo una hora antes de su reconstitución, de esta manera se evita el choque térmico y la pérdida de la potencia o eficacia de la vacuna.
- El diluyente nunca se congela.

6.7. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS

La capacidad de almacenamiento en las cámaras frigoríficas para vacunas es el 50% de su capacidad útil, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El cálculo de la capacidad de almacenamiento de las vacunas es realizado por el responsable de cadena de frío en inmunizaciones en cada nivel.

El cálculo de la capacidad de las áreas del almacén de las vacunas debe estar plasmado en un croquis de distribución de áreas, el cual debe estar declarado a la Autoridad de salud correspondiente.

Este cálculo permite determinar cuál es la necesidad real de equipos que se requiere para almacenar y conservar adecuadamente las vacunas programadas de acuerdo al Esquema Nacional de Vacunación, más un 25% mínimo como stock de reserva, tomando en cuenta lo siguiente por cada tipo de vacuna:

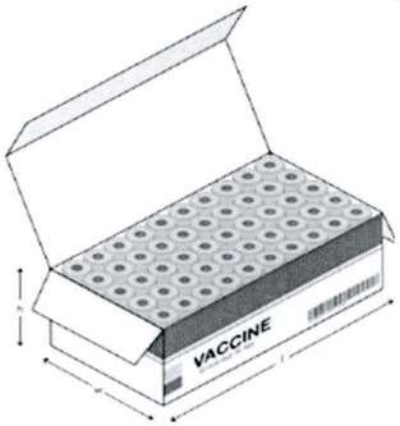
- Número de dosis por frasco de vacuna.
- Número de frascos por empaque secundario.
- Dimensiones del empaque secundario (caja que contiene uno o varios frascos de vacunas).
- Considerar las especificaciones del fabricante.

Para realizar el mencionado cálculo, se siguen los procedimientos mencionados en los numerales 6.7.1 al 6.7.4.

6.7.1. CALCULAR EL VOLUMEN DEL FRASCO DEL EMPAQUE SECUNDARIO

Se multiplican las dimensiones del empaque secundario y se divide entre el número de frascos del empaque secundario (presentación de cada vacuna).

$$\text{Cálculo del volumen del frasco} = \frac{\text{Largo (cm)} \times \text{Ancho (cm)} \times \text{Altura (cm)}}{\text{N° de frascos del empaque secundario}}$$



6.7.2. CALCULAR EL VOLUMEN DE DOSIS

$$\text{Volumen por dosis en litros} = \frac{\text{Cálculo del volumen del frasco} \times (\text{N° de dosis por Frasco (Empaque primario)}}{\text{Constante de conversión (1000)}}$$

Nota: Al arribo de las vacunas verificar si las dimensiones de las cajas de vacunas son iguales al registrado, si cambia de fabricante verificar el Cálculo del Volumen por dosis de la vacuna.

6.7.3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Para el cálculo de la necesidad de refrigeración para almacenar vacunas programadas, se requieren los siguientes datos:

- La población programada.
- Número de dosis (depende de la presentación de la vacuna).
- Factor pérdida (para las vacunas en presentación multidosis).
- Cálculo del volumen de dosis de las vacunas.

Anual

$$\text{Cálculo del volumen capacidad de almacenamiento} = \text{Población programada} \times \text{N° Dosis} \times \text{Factor pérdida} \times \text{Volumen de dosis de las vacunas}$$

Trimestral:

$$\text{Cálculo del volumen capacidad de almacenamiento} = \frac{\text{Población programada} \times \text{N° Dosis} \times \text{Factor pérdida} \times \text{Volumen de dosis de las vacunas}}{4}$$

Mensual:

$$\text{Cálculo del volumen capacidad de almacenamiento} = \frac{\text{Población programada} \times \text{N° Dosis} \times \text{Factor pérdida} \times \text{Volumen de dosis de las vacunas}}{12}$$

6.7.4. CÁLCULO DEL NÚMERO DE PAQUETES FRÍOS A CONGELAR EN 24 HORAS

Todos los congeladores tienen un determinado volumen de paquetes fríos que se congelan cada 24 horas, precisado por el fabricante y una determinada capacidad total de congelación en litros.

El cálculo del número de paquetes fríos (PF) a congelar cada 24 horas se realiza aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{N.° de PF a congelar cada 24 Hrs.} = \frac{\text{Capacidad de congelación} \times \text{cada 24 Hrs. (en litros)}}{\text{Volumen del paquete frío (en litros)}}$$

Para facilitar el cálculo del número de paquetes fríos a congelar cada 24 horas, todos los congeladores se rotulan, según el siguiente detalle:

CONGELADOR

Modelo del congelador:_____

Capacidad del congelador:_____ **Litros.**

Capacidad de congeladorción cada 24 hrs.:_____**Litros.**

Consideraciones:

- La capacidad útil del congelador de los paquetes fríos es de 75%.
- Para el transporte de vacunas se dispone tener tres (3) juegos de paquetes fríos por el número de cajas transportadoras a utilizar.
- El nivel local, para las actividades de vacunación intra y extra mural, jornada de vacunación o almacenamiento de vacunas en plan de contingencia, dispone de tres (3) juegos de paquetes fríos como mínimo por cada termo porta vacunas y tres (3) juegos de paquetes fríos por cada caja transportadora.

6.7.5. MONITOREO DEL STOCK Y LA CADUCIDAD DE LAS VACUNAS Y JERINGAS

- Dada la cantidad de vacunas, capacidad inmunológica y el costo que representa, se realiza el monitoreo estricto de vacunas y jeringas en todos los niveles, teniendo en cuenta los cuidados correspondientes para mantener la temperatura de cadena frío.

- El responsable de cadena de frío en inmunizaciones o el responsable de inmunizaciones, de cada establecimiento de salud, realiza el informe del movimiento y stock mensual de vacunas y jeringas, y reporta mensualmente al responsable de farmacia a fin que sea incorporado en el Aplicativo del Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - SISMED (al cierre de cada mes) de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).
- El informe del movimiento y stock mensual de vacunas y jeringas es enviado al responsable de cadena de frío en inmunizaciones de su red, para su envío a la DIRESA, GERESA o DIRIS, quien consolida la información del nivel regional y remite dicha información a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP, a través del correo: cadenadefríodmuni@minsa.gob.pe
- El CENARES comunica a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP el reporte mensual del stock de vacunas y jeringas.
- El stock de reserva de vacunas, diluyentes y jeringas es organizado sistemáticamente y rotado de manera que se asegure su uso antes de la fecha de expiración.
- El responsable de cadena de frío en inmunizaciones organiza el almacenamiento de las vacunas por tipo, lotes y fechas de expiración, utilizando el Método FEFO.

6.8. PREPARACION DE TERMOS Y CAJAS TRANSPORTADORAS DE VACUNAS

6.8.1. CONGELACIÓN DE PAQUETES FRÍOS DE AGUA

La preparación de los paquetes fríos exige el cumplimiento de las siguientes indicaciones:

1. Los paquetes fríos se llenan con agua solo hasta la línea señalada como nivel de llenado, nunca llenar totalmente, debido a la propiedad física del agua de expandirse durante la congelación, que ocasionaría deformación o rotura del paquete frío.
2. Secar los paquetes fríos de agua antes de ser introducidos al congelador.
3. El tiempo mínimo de congelación de los paquetes fríos es de 2 días (48 horas).
4. Los paquetes fríos que son congelados por más de 3 días, permiten mantener la temperatura por más horas.

El procedimiento para congelación y almacenamiento de paquetes fríos en los congeladores horizontales y eléctricos se detalla en el Anexo N°6 y del congelador fotovoltaico en el Anexo N°6A.

IMPORTANTE: Para los niveles regional y local, se prohíbe el uso de paquetes que contienen mezcla de gel, cloruro de sodio y otros (eutécticos) por el alto riesgo de congelación de vacunas. Las características de los paquetes fríos se detallan en el Anexo N°7.

6.8.2. ADECUACIÓN DE PAQUETES FRÍOS DE AGUA

Durante la preparación de termos porta vacunas y cajas transportadoras se deben adecuar los paquetes fríos a temperatura ambiente, lo cual es fundamental para evitar la congelación de las vacunas. Para ello se debe cumplir con lo siguiente:

1. Retirar los paquetes fríos del congelador.

2. Colocar los paquetes fríos sobre una superficie o mesa acanalada, para facilitar la descongelación homogénea del paquete por ambos lados.
3. Esperar el tiempo necesario hasta que el paquete frío se descongele y al agitarlo se observe y escuche que el agua se mueva levemente dentro del paquete frío.

   No forzar la adecuación de la temperatura de los paquetes fríos, por lo tanto:

   - NO se colocan los paquetes fríos en recipientes con agua.
   - NO colocarlos en corrientes de agua.
   - NO exponerlos a fuentes de calor.
   - NO exponer los paquetes fríos a corrientes de aire de ventiladores.
   - NO frotar ni masajear los paquetes fríos con paños, trapos u otros materiales.
4. Colocar los paquetes fríos en los termo porta vacunas o caja transportadora previamente secados, y colocar en el interior un envase de plástico donde se coloca un termómetro y registre temperaturas de +2°C, posteriormente, colocar el data logger, el cual debe estar al centro de la caja, evitando el contacto directo con los paquetes fríos.

El procedimiento de preparación de "Paquetes fríos adecuados" en forma gráfica (Anexo N°8) se publica obligatoriamente en el lugar de preparación del termo porta vacunas y caja transportadora.

Debido a que la preparación toma su tiempo, se toman todas las precauciones a fin de que no afecte el tiempo de la atención de las personas.

6.8.3. ASPECTOS TÉCNICOS EN EL NIVEL LOCAL

Se realiza considerando lo siguiente:

6.8.3.1. Al inicio de la actividad de vacunación

1. Verificar la luz verde de encendido del refrigerador y congelador.
2. Controlar, registrar y graficar la temperatura del refrigerador y congelador. (Anexo N°10 y N°10A).
3. Preparar el termo porta vacuna, colocar el envase plástico y el termómetro de alcohol o digital para la medición de temperatura.
4. Verificar que la temperatura se encuentre en +2°C y luego colocar el data logger.
5. Retirar las vacunas del refrigerador y colocarlas en el envase de plástico del termo porta vacunas.
6. Las cantidades de vacunas que se retiran diariamente del refrigerador y el número de termos porta vacunas a preparar para la atención están en función a la cantidad de personas a atender y al consumo diario de vacunas.
7. De contar con un solo data logger en el nivel local, se prioriza su uso en el termo porta vacunas para las actividades extramurales. De no contar con programación de actividades extramurales, el data logger es colocado en los termos porta vacunas para las actividades intramurales.

6.8.3.2. Finalizada la actividad de vacunación

1. Retirar el data logger del termo porta vacunas y colocarlo en el refrigerador.

2. Guardar el termómetro.
3. Retirar las vacunas del termo porta vacunas.
4. Guardar el envase de plástico.
5. Retirar los paquetes fríos del termo porta vacunas, secarlos y guardarlos en el congelador, tener en cuenta que los paquetes estén limpios y ordenados por tiempo de congelamiento.
6. Secar el agua de deshielo de los paquetes fríos del termo porta vacunas, y colocarlo invertido para que seque totalmente.
7. Controlar y registrar la temperatura del refrigerador y congelador.

6.9. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS

El transporte y distribución de vacunas en todos los niveles se realiza en los vehículos refrigerados, que cuentan con equipos de control climático en su interior y utilizan material de embalaje calificado, según características recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, asegurando la conservación de la temperatura requerida.

En caso de no contar con lo anterior, se utiliza un medio de transporte (auto, camión, bote, entre otros), en donde se realice el control de temperatura de forma permanente durante todo el trayecto (según protocolo del operador logístico).

Para el transporte adecuado de las vacunas, se tiene en cuenta lo siguiente:

- Características de estabilidad de las vacunas.
- Tiempo que demora el desplazamiento hasta el punto de entrega.
- Tipo de transporte en el que se movilizan las vacunas (autos, camiones, botes, entre otros).
- Vida fría de termos porta vacunas y cajas transportadoras, el número de paquetes fríos que utiliza y la capacidad de almacenamiento. Ver Anexo N°9.
- Proceso y días de congelación de paquetes fríos.
- Proceso de adecuación de la temperatura de los paquetes fríos.
- Utilizar data logger para el monitoreo continuo de la temperatura.
- Factores que intervienen en la vida fría del termo porta vacunas y cajas trasportadoras.

6.9.1. CRITERIOS BÁSICOS PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS

Todo transporte de vacunas se realiza con un dispositivo de control de temperatura operativo (data logger) dentro del embalaje que contiene las vacunas, para el monitoreo, registro de la temperatura por tipo de vacuna y verificación del tiempo de horas de viaje.

6.9.1.1. Transporte de vacunas durante las actividades de vacunación

El transporte de vacunas durante las actividades de vacunación se realiza bajo las siguientes indicaciones:

- Determinar la población a vacunar durante la jornada para precisar el número de cajas transportadoras y termos porta vacunas.

- Conocer el croquis o mapa de cadena de frío, de acuerdo a su realidad local; el cual define la ruta a seguir hacia el punto designado para el recambio de paquetes fríos o equiparse con una caja transportadora adicional, así como trasladar paquetes fríos congelados para el recambio.
- Colocar la cantidad adecuada de paquetes fríos dentro del termo porta vacunas o caja transportadora de acuerdo a las especificaciones técnicas de estos, y ubicarlos de forma adecuada, asegurando su vida fría.
- Contar con un (1) data logger para actividades de vacunación en el establecimiento de salud y uno (1) para conservar la cadena de frío extramural.
- Contar con termómetro de alcohol para el control de la temperatura en el termo porta vacunas.
- Proteger el termo porta vacunas o caja transportadora bajo la sombra.
- Cubrir con telas húmedas durante el transporte en vehículos expuestos al calor.
- Abrir el termo porta vacunas o la caja transportadora en un lugar fresco y sombreado, lejos de la luz solar directa.
- Evitar que las cajas transportadoras o termos porta vacunas estén expuestas a fuentes de calor, por ejemplo: motores.

6.9.2. RECEPCIÓN Y ENVÍO DE VACUNAS

6.9.2.1. Nivel nacional

a) Arribo de las vacunas al país

El Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud – OPS informa al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) la fecha de arribo de las vacunas al país, vía correo electrónico, a partir del cual se adoptan las siguientes medidas:

El CENARES es responsable de coordinar con la Oficina General de Administración (OGA) del MINSA, para que, a través de la Oficina de Despacho de Aduanas, nacionalice las vacunas, realice el desaduanaje y garantice su traslado al Almacén de Vacunas del Nivel Nacional, en vehículos refrigerados para garantizar la cadena de frío.

Al arribo de las vacunas al país, el CENARES solicita la verificación y la liberación de lote a la DIGEMID antes de su distribución de acuerdo al Reglamento que regula la expedición del certificado de liberación de lote de productos biológicos: vacunas o derivados del plasma humano. La verificación se realiza siempre que las vacunas estén nacionalizadas y en el almacén del CENARES.

La DIGEMID realiza la verificación en un plazo no mayor a 48 horas, de presentada la solicitud. En caso de identificar desviaciones de temperatura, la DIGEMID presenta el informe respectivo al CENARES, y de ser el caso, el CENARES realiza el reclamo al proveedor según las vías correspondientes.

De encontrarse un rango de temperatura fuera de las condiciones de almacenamiento establecidas y al no presentar el sustento respectivo basado en los criterios técnicos enviados previamente por el laboratorio fabricante, las vacunas son inmovilizadas por la DIGEMID hasta la subsanación respectiva por parte del CENARES, asimismo el CENARES

notifica inmediatamente a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP. De ser necesario, se puede solicitar al Instituto Nacional de Salud (INS) las pruebas correspondientes para evaluar la calidad de las vacunas inmovilizadas.

Terminado el proceso de verificación, la DIGEMID elabora el "Acta de Verificación de Vacunas" dando la conformidad o no, según corresponda, y se entrega la copia del acta de verificación al CENARES.

En caso de inmovilización de vacunas, una vez subsanadas las observaciones, la DIGEMID realiza el Acta de levantamiento de la inmovilización y entrega la copia al CENARES indicando la conformidad.

La DIGEMID emite la autorización de la liberación de lote, siempre que el acta de verificación de vacunas y la documentación presentada por el CENARES, cumplan con el Reglamento que regula la expedición del certificado de liberación de lote de productos biológicos: vacunas o derivados del plasma humano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2018-SA.

El CENARES remite copia de las actas recibidas de la DIGEMID a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP e informa sobre la liberación del lote y la disponibilidad de la vacuna para su distribución, asimismo, informa si las vacunas han sido observadas en caso corresponda.

b) Recepción de vacunas en el Almacén de Vacunas de Nivel Nacional

El responsable del Almacén de Vacunas de Nivel Nacional del CENARES realiza el siguiente procedimiento:

- Verifica que la vacuna cuente con los criterios técnicos recomendables para su uso, dentro de los rangos de seguridad de temperatura.
- Almacena inmediatamente las vacunas en los equipos y/o cuartos fríos de refrigeración según las temperaturas recomendadas por el fabricante.
- Realiza el "Acta de Apertura", en un lapso no mayor de 48 horas de su ingreso.
- Realiza la lectura de todos los monitores de temperatura enviados por el fabricante y envía a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP los reportes gráficos de temperatura de cada caja de vacunas.
- Organiza el almacenamiento de las vacunas por tipo, lotes y fechas de expiración.
- Verifica que la cantidad en dosis y el tipo de presentación de las vacunas correspondan a lo solicitado por la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP.
- Comunica la fecha de apertura vía correo electrónico, a la Dirección de Inmunizaciones (DMUNI) de la DGIESP en su calidad de usuario del producto. En calidad de observadores participan la DMUNI de forma inopinada.
- La ausencia de participación de la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP en ningún caso será causal de demora en el proceso de apertura y puesta en disponibilidad de la vacuna para su distribución y uso.

- Si durante el proceso de apertura de las cajas de vacunas se constata que las vacunas han estado expuestas a temperaturas fuera del rango establecido, se separan e inmovilizan de inmediato; el CENARES comunica a la DIGEMID para que realice las acciones que correspondan y comunica a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP, vía correo electrónico y oficialmente, dejándose constancia en el Acta de Apertura.
- Si durante el proceso de apertura de las cajas de vacunas se constata diferencias físicas en el empaque, en los envases de las vacunas o diluyentes, señales de manipulación, entre otros, el CENARES comunica de inmediato a la DIGEMID y a la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP, dejándose constancia en el Acta de Apertura.

c) Acciones a realizar en caso de inmovilización de vacunas

- En caso el CENARES haya dispuesto la inmovilización de las vacunas, se evalúa las condiciones en las que fueron encontradas considerando los estudios de estabilidad del producto u otra información técnica que corresponda.
- El CENARES evalúa las desviaciones de temperatura considerando los estudios de estabilidad y excursión y emite el informe técnico correspondiente, precisando si los productos inmovilizados están aptos o no para su uso, este informe sustenta la decisión de distribuir o no los productos; el informe y la decisión es remitida a la DIGEMID y a la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP para las acciones que correspondan a su competencia.

d) Envío de vacunas del Almacén del Nivel Nacional a Nivel Regional

El CENARES es responsable del envío de vacunas al nivel regional, de acuerdo con la programación formulada por la DIRESA, GERESA y DIRIS. La programación es realizada según los criterios señalados en la Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación vigente; esta programación es registrada por el responsable de cadena de frío en inmunizaciones de la DIRESA, GERESA y DIRIS en la plataforma web del CENARES.

El CENARES distribuye las vacunas al nivel regional con frecuencia trimestral, aplicando el método FEFO, y considerando lo siguiente:

- Adjuntar la ficha técnica (insertos) emitida por el laboratorio fabricante en el expediente de envío, a fin de ser tomada en cuenta para evaluación en caso de producirse ruptura de cadena de frío u otras alteraciones del producto.
- El embalaje, despacho y traslado de las vacunas asegura las condiciones óptimas de cadena de frío. Es obligatorio el uso de data logger en todas las cajas transportadoras de vacunas.
- Notificar en forma anticipada vía correo electrónico a la DIRESA, GERESA y DIRIS, el envío de las vacunas, a fin de que se tomen las medidas para garantizar su recepción. Es recomendable que el cronograma de entrega sea en días hábiles y dentro de la jornada laboral. En casos excepcionales, la entrega es en días no hábiles o fuera de la jornada laboral, previa coordinación y autorización de la DIRESA, GERESA y DIRIS para su recepción efectiva.

6.9.2.2. Nivel regional

a) Recepción y distribución de vacunas en el Almacén de Vacunas Regional

Para la recepción de vacunas se establece lo siguiente:

1. La DIRESA, GERESA y DIRIS garantiza la participación, en el proceso de recepción de las vacunas, del responsable del Almacén de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID), quien realiza el análisis organoléptico de las vacunas, del responsable de cadena de frío en inmunizaciones y del técnico capacitado en cadena de frío.
2. La recepción de las vacunas se lleva a cabo en el Almacén de Vacunas Regional. Las vacunas consideradas en la programación regional son de recepción obligatoria en todos los casos.
3. La apertura de la caja transportadora de las vacunas se realiza dentro de las cámaras frigoríficas, caja por caja, en forma progresiva, evitando exponer las vacunas a fluctuaciones innecesarias.
4. El responsable de cadena de frío en inmunizaciones realiza la lectura de los data logger, procediendo a:
   - Verificar el registro de temperatura durante el transporte de las vacunas.
   - Determinar el tiempo de duración del transporte.
   - Determinar la temperatura mínima y máxima de cada caja durante el transporte.
5. El responsable de cadena de frío en inmunizaciones completa el Formato de notificación de recepción de vacunas (Ver Anexo N°11).
6. El responsable de cadena de frío en inmunizaciones remite en forma inmediata, vía correo electrónico, los reportes de lectura de los datas logger y el "Formato de notificación de recepción de vacunas" (Ver Anexo N°11), al CENARES: reclamosalmacen@cenares.gob.pe y a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP: cadenadefriodmuni@minsa.gob.pe, para la evaluación del indicador de transporte de vacunas.
7. Finalizada la lectura de los data logger, el responsable de cadena de frío en inmunizaciones entrega inmediatamente el reporte con el análisis respectivo al Coordinador de Inmunizaciones de la DIRESA, GERESA y DIRIS y a la DIREMID, firmando la conformidad de la recepción de las vacunas.
8. La DIRESA/GERESA devuelve al CENARES los data logger, cajas transportadoras y paquetes fríos vacíos con los que se transportaron las vacunas.

El técnico de mantenimiento y/o de refrigeración capacitado en cadena de frío:

- Asegura que el área de recepción de vacunas esté climatizada. La temperatura máxima en esta área es de 20°C, y verifica que todas las cajas transportadoras de vacunas cuenten con data logger.

- Verifica que las cámaras frigoríficas, refrigeradores, congeladores y ultracongeladoras se encuentren operativas y dentro del rango de temperatura establecido.

b) Envío de vacunas del Almacén de Vacunas Regional a los establecimientos de salud.

Para el envío de las vacunas, el responsable de cadena de frío en inmunizaciones tiene en cuenta lo siguiente:

- Coordina la distribución de vacunas con el responsable de la DIREMID, de acuerdo con lo programado.
- Notifica el envío de las vacunas en forma anticipada a los establecimientos de salud.
- El químico farmacéutico, o quien haga sus veces del almacén de vacunas regional, elabora los Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA) de acuerdo con el cuadro de distribución que es remitido por la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la DIRESA, GERESA y DIRIS.
- Adjunta la ficha técnica (insertos) emitida por el laboratorio fabricante, a fin de ser tomada en cuenta para evaluación en caso de producirse ruptura de cadena de frío u otras alteraciones del producto.
- Notifica la salida del almacén de vacunas al punto de entrega. El embalaje, despacho y traslado de las vacunas asegura las condiciones óptimas de cadena de frío. Es obligatorio el uso de data logger en todas las cajas transportadoras de vacunas.

6.9.2.3. Nivel local

Para la recepción de vacunas, el responsable de cadena de frío en inmunizaciones en el nivel local considera lo siguiente:

1. Recibe la notificación por parte de la DIRESA, GERESA, DIRIS o Red, de la fecha de atención del requerimiento de vacunas.
2. Verifica el funcionamiento y capacidad de almacenamiento de los equipos de refrigeración y/o complementos de cadena de frío.
3. Durante la recepción de vacunas, verifica que la temperatura de la caja transportadora y/o termo porta vacunas utilizados para el transporte se encuentren entre +2°C a +8°C. De presentarse ruptura de cadena de frío, notifica de inmediato y sigue con lo establecido en el apartado 6.10 del presente documento.
4. Constata que las vacunas no hayan sufrido alteraciones en su empaque primario y secundario y verifica que la cantidad recibida, lotes, fecha de vencimiento y descripción de las vacunas coincidan con el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA).
5. Guarda las vacunas en el refrigerador y/o caja transportadora, o termo porta vacunas.
6. Notifica el ingreso de vacunas al responsable de farmacia y entrega una copia del PECOSA.

En caso los establecimientos de salud requieran abastecerse de vacunas en forma directa, estos deben cumplir con lo siguiente:

- Acudir con data logger utilizado en el refrigerador y termo porta vacunas durante el mes anterior (para la lectura respectiva).
- Acudir con termo porta vacunas o cajas transportadoras con paquetes fríos adecuados y con data logger para el recojo y traslado de las vacunas.
- La entrega de vacunas se realiza con el data logger reprogramado, el cual se introduce en una bolsa plástica para evitar filtraciones de agua.

6.10. RUPTURA DE CADENA DE FRÍO

6.10.1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE RUPTURA DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

En cuanto se detecta una ruptura de cadena de frío (RCF) o exposición de las vacunas a temperaturas fuera de los rangos establecidos (entre +2°C y +8°C), se procede con las siguientes acciones en forma inmediata.

6.10.1.1. Restablecer la cadena de frío

Aplicar el plan de contingencia o trasladar las vacunas al establecimiento de salud que cuenta con equipos de cadena de frío.

6.10.1.2. Suspender el uso de las vacunas a evaluar

No se utilizan las vacunas hasta esperar el informe de la evaluación de la ruptura de cadena de frío por el nivel correspondiente de cada GERESA/DIRESA/DIRIS/Red, que determina su utilización o baja.

6.10.1.3. Notificar la ruptura de cadena de frío

La RCF es notificada en forma inmediata utilizando el "Formato de notificación de ruptura de cadena de frío" (Anexo N°13), al nivel inmediato superior y simultáneamente a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP del MINSA, mediante correo electrónico: cadenadefríodmuni@minsa.gob.pe.

6.10.2. NOTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RUPTURA DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

6.10.2.1. Notificación

La notificación se realiza inmediatamente, en forma obligatoria y bajo responsabilidad, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, para ser considerada como indicador adecuado, utilizando el Anexo N°13 "Formato de notificación de ruptura de cadena de frío" al correo electrónico de cadena de frío de la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP del MINSA cadenadefríodmuni@minsa.gob.pe.

a) Nivel Nacional

En caso la ruptura de cadena de frío se produzca en el traslado desde el CENARES hacia los almacenes de vacunas de la DIRESA, GERESA, DIRIS, la notificación de la RCF la realiza el receptor: DIRESA, GERESA y DIRIS, Red de salud e Institutos de Salud, al CENARES; quien toma acciones y brinda las recomendaciones a las regiones de acuerdo a los estudios de estabilidad de las vacunas, asimismo, comparte la información con la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP.

En caso de RCF en el transporte de vacunas desde el laboratorio fabricante al país, el CENARES realiza las acciones para la devolución o activación de los seguros correspondientes con la OPS, o laboratorio fabricante en casos excepcionales, asimismo, comunica estas acciones a la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP - MINSA.

V.ALARCON G.

b) Nivel Regional

Si se produce una ruptura de cadena de frío en el Almacén Regional, el responsable de cadena de frío en inmunizaciones de la DIRESA, GERESA y DIRIS notifica a la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP.

Si la ruptura se produce en el sub almacén, el responsable de cadena de frío en inmunizaciones de la Red, notifica al responsable del equipo de cadena de frío de la DIRESA, GERESA y DIRIS.

c) Nivel Local

Si la ruptura se produce en el establecimiento de salud, el jefe del establecimiento de salud a través del responsable de inmunizaciones, es el responsable de la notificación al nivel inmediato superior, según corresponda.

6.10.3. Evaluación

La evaluación de la ruptura de cadena de frío se realiza obligatoriamente en un plazo no mayor a 24 horas de notificada, utilizando el formato de "Evaluación de ruptura de la cadena de frío" (Anexo N°13A), según niveles.

Para la evaluación de la ruptura de cadena de frío se siguen las siguientes pautas:

- Utilizar el formato de evaluación de la ruptura de cadena de frío.
- Conocer las siguientes características de la vacuna, a través de la ficha técnica o inserto publicado en la página web: www.digemid.minsa.gob.pe o solicitándolo a la DIGEMID:
  - Tipo de vacuna.
  - Composición de las vacunas.
  - Estabilidad de la vacuna.
  - Tiempo de exposición: de acuerdo a los estudios de estabilidad de las vacunas.
  - Temperatura de exposición.
  - Criterios técnicos del fabricante.
- Disponer de los formatos de evaluación de resultados según tipo de exposición:
  - Evaluación de resultados en exposición a temperaturas entre +8°C a +25°C. (Anexo N°13B).
  - Evaluación de resultados en exposición a temperaturas menores a +2°C. (Anexo N°13C).
- La evaluación de la RCF determina:
  - Uso de la vacuna según temperatura y tiempo de exposición.
  - Uso de las vacunas dentro de los tres (3) meses.
  - Baja de las vacunas.

6.10.3.1. Evaluación de la RCF ocurrida en el nivel nacional

El CENARES informa a la DIGEMID la evaluación de la ruptura de cadena de frío, quien la verifica considerando los criterios técnicos enviados previamente por el laboratorio fabricante y evaluación de resultados (Ver Anexos N°13A, N°13B, N°13C).

6.10.3.2. Evaluación de la RCF ocurrida en el nivel regional

De ocurrir ruptura de cadena de frío en el almacén regional, la DIRESA, GERESA y DIRIS realiza la evaluación de la misma, con participación de representante de la DIREMID, coordinador de inmunizaciones regional, responsable de cadena de frío en inmunizaciones regional y el técnico de mantenimiento y/o de refrigeración, utilizando el formato de evaluación de ruptura de la cadena de frío (Anexo N°13A) y evaluación de resultados (Anexos N°13B y N°13C), y remite la información en un plazo no mayor a las 24 horas de realizada la evaluación a la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP del MINSA.

6.10.3.3. Evaluación de la RCF ocurrida en el nivel local

El responsable de la evaluación de la ruptura ocurrida en el nivel local, es el responsable de cadena de frío en inmunizaciones de la DIRESA/GERESA/DIRIS, quien conforma su equipo evaluador con la participación de: representante de la DIREMID, coordinador de inmunizaciones, el técnico de mantenimiento y/o de refrigeración de la DIRESA/GERESA/DIRIS.

Finalizada la evaluación por la DIRESA, GERESA y DIRIS, los resultados de la evaluación son remitidos a la Red, Microrred, Hospital y Establecimiento de Salud, y al correo electrónico de cadena de frío de la Dirección de Inmunizaciones - DGIESP del MINSA, cadenadefriodmuni@minsa.gob.pe para las acciones correspondientes.

En los distintos niveles de la cadena de frío en inmunizaciones (nacional, regional y local), todo incumplimiento de las funciones que provoque o contribuya a la ruptura de la cadena de frío, se notificará a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o al órgano que haga sus veces, el responsable de la cadena de frío en inmunizaciones debe elaborar un informe técnico que sustente la ocurrencia y sus causas. La Oficina de Recursos Humanos evaluará el caso, conforme a lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, o normativa que resulta aplicable.

6.11. VERIFICACIÓN DE LA CONGELACIÓN DE LA VACUNA (TEST DE AGITACIÓN)

Las vacunas que utilizan como adyuvante sulfato o hidróxido de aluminio, son sensibles a la congelación y si son expuestas a temperaturas de congelación pierden su estructura coloidal, se rompen en pequeños cristales y se ocasiona la disociación de la proteína del antígeno del aluminio adyuvante, perdiendo su potencia inmunológica.

El test de agitación se realiza cuando hay sospecha de congelación o se requiere verificar si hubo congelación de las vacunas absorbidas. (Ver Anexo N°14).

6.12. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

6.12.1. Mantenimiento preventivo

a) Mantenimiento preventivo de rutina

- El responsable de cadena de frío en inmunizaciones se encarga del mantenimiento de rutina de los equipos frigoríficos para conservación de vacunas en los establecimientos de salud.
- Se realiza en forma rutinaria cada 15 o 30 días, o cada vez que se recibe nueva dotación de vacunas.

- Las indicaciones y pautas para realizar el mantenimiento preventivo se encuentran descritas en los Anexos N°15, N°15A y N°15B.
- La fecha de ejecución del mantenimiento se registra en la Hoja de control y registro diario de la temperatura de refrigeración. Anexo N°10.

b) Mantenimiento preventivo especializado

- El mantenimiento preventivo especializado está a cargo del técnico de mantenimiento y/o de refrigeración, quien detecta posibles causas de falla y corrige de inmediato, según sea el área de jurisdicción.
- El responsable de cadena de frío en inmunizaciones programa esta actividad como mínimo 02 intervenciones en forma anual y asegura el presupuesto.
- **Para refrigeradores y congeladores eléctricos:**
  - Revisión completa del estado de funcionamiento del equipo, verificado mediante el reporte de data logger.
  - Cambio de piezas que están próximas a concluir su ciclo de vida útil.
  - Desmontaje de las paredes internas del refrigerador con revestimiento de hielo, que portan los paquetes fríos para realizar la limpieza.
  - Corrección de problemas menores en los equipos, antes que estos puedan presentar fallas.
  - Evaluación del mantenimiento preventivo de rutina realizado por el usuario.
  - Verificación del punto de calibración en las hojas de registro de los data logger de los últimos seis (6) meses.
  - Medición de voltaje y amperaje de consumo del equipo.
  - Evaluación y limpieza del ventilador.
  - Detección de fugas de refrigerante.
  - Verificación del estado del termómetro (cambio de pilas de ser el caso).
  - Evaluación del tomacorriente que sirve de alimentación eléctrica al equipo.
  - Medición de aislamiento eléctrico.
  - Evaluación y capacitación al personal del establecimiento de salud en el manejo y mantenimiento preventivo de rutina del equipo.
  - Pintado con anticorrosivo de ser necesario y lubricación de bisagra de puerta.
  - Programación de accesorios y/o repuestos para el próximo mantenimiento.
  - Finalmente, realizar la revisión completa del funcionamiento validado con data logger.
- **Para refrigeradores y congeladores fotovoltaicos:**
  - Verificación completa del estado de funcionamiento del equipo, verificado mediante el reporte de data logger.
  - Evaluación del mantenimiento preventivo de rutina realizado por el usuario.

- Limpieza, verificación del estado del equipo y voltaje de las baterías, ajuste de conexiones y envaselinado de los bornes de conexión eléctrica.
- Verificación del funcionamiento, ajuste de conexiones y limpieza del controlador de carga solar.
- Verificación y limpieza del estado de los paneles, evaluación del soporte de los paneles y de estructura del techo y ajuste de los terminales eléctricos.
- Verificación de que no se proyecte sombra al panel solar (ramas de árboles).
- Detección de fugas de refrigerante.
- Verificación del ambiente y ubicación adecuada para la conservación del equipo frigorífico, medición del voltaje y consumo de corriente de los compresores.
- Mantenimiento de compresores, placa estática de transferencia de calor (condensador).
- Pintado con anticorrosivo de ser necesario y lubricación de bisagra de puerta.
- Regeneración de pozo a tierra.
- Revisión completa del funcionamiento validado con data logger.

- El informe de la intervención es reportado al nivel inmediato superior utilizando los Anexos N°16, N°16A y N°16B.
- El responsable de cadena de frío en inmunizaciones y el técnico de la red de salud, programarán el 100% de los equipos y complementos de cadena de frío de los establecimientos de salud de su jurisdicción para el mantenimiento preventivo especializado.
- Las DIRESA, GERESA y DIRIS consolidan la información de la programación del mantenimiento preventivo especializado del total de las redes de su jurisdicción, para su monitoreo y verificación de cumplimiento.
- La Dirección de Inmunizaciones - DGIESP monitorea el cumplimiento de la programación y ejecución de las actividades del mantenimiento preventivo especializado de las DIRESA, GERESA y DIRIS.

b.1) Evaluación del mantenimiento preventivo especializado

Se utilizará el "Indicador de **Operatividad y mantenimiento de los equipos de cadena de frío**", siendo calculado porcentualmente sobre la base del 100% de los equipos de cadena de frío de la Red. (Ver Anexo N°19).

b.2) Responsabilidad para el mantenimiento preventivo especializado

Nivel Nacional

El CENARES es responsable de la operatividad y de realizar el mantenimiento preventivo especializado de los equipos de cadena de frío del Almacén de Vacunas de Nivel Nacional, el cual se realiza una vez al año, informando a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP del MINSA su ejecución.

Nivel Regional

La DIRESA, GERESA y DIRIS son responsables de la operatividad de los equipos frigoríficos de su jurisdicción, de programar y realizar el mantenimiento preventivo especializado de los equipos de cadena de frío, notificando su cumplimiento a través del reporte de indicadores.

El mantenimiento de los equipos frigoríficos es realizado por el técnico de mantenimiento y/o de refrigeración, quien reporta las acciones realizadas de acuerdo al tipo de equipo, e incluye dicha información en el historial del equipo.

Nivel Local (Red/RIS/EE.SS.)

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones programa esta actividad como mínimo 02 intervenciones en forma anual y asegura el presupuesto.

Es el responsable de la operatividad y de realizar el mantenimiento preventivo especializado de los equipos de cadena de frío de la Red, la Microrred y establecimientos de salud del área de su jurisdicción.

El mantenimiento de los equipos frigoríficos es realizado por el técnico de mantenimiento y/o de refrigeración, quien reporta las acciones realizadas de acuerdo al tipo de equipo, e incluye dicha información en el historial del equipo.

6.12.2. Mantenimiento correctivo

Es una actividad que corrige una falla del equipo y se realiza en el menor tiempo posible para recuperar su capacidad operativa al 100%, es realizado por el técnico de mantenimiento y/o de refrigeración.

Cuando se recibe del establecimiento de salud la notificación de falla de equipos de cadena de frío, se programa como una actividad de emergencia.

a) Actividades en el mantenimiento correctivo

Las acciones que se realizan durante el mantenimiento correctivo por el técnico de mantenimiento y/o de refrigeración se reportan utilizando el formato "Mantenimiento correctivo de equipo de cadena de frío" (Ver Anexo N°17) al nivel inmediato superior, indicando:

- Equipo 100% operativo.
- Equipo no funciona requiere repuestos especiales, reprogramar visita.
- Equipo dañado: programar reposición del equipo e incluirlo en el plan de reposición.

Las actividades del mantenimiento se incluyen en el historial del equipo de cadena de frío.

6.12.3. Repuestos, accesorios e insumos para equipos de cadena de frío en inmunizaciones

Las unidades ejecutoras de las DIRESA, GERESA y DIRIS programan la cantidad de los repuestos para el mantenimiento preventivo y especializado para el 100% de equipos que lo requieran. La Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, programa esta actividad de forma anual.

La DIRESA, GERESA y DIRIS garantiza el financiamiento para el mantenimiento y reparación de los equipos de refrigeración con la finalidad de respaldar la

planificación, la capacitación, la dotación de personal, el equipamiento y la operación de estos sistemas según lo programado.

6.13. REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y COMPLEMENTOS DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

La información de los equipos y complementos de cadena de frío para reposición se obtiene del SIGA-Patrimonio, proporcionado por el responsable de patrimonio de la unidad ejecutora del ámbito, para ser ingresado en el plan de reposición y en el plan de cadena de frío.

El área de control patrimonial de la unidad ejecutora ingresa y actualiza la información de los equipos y complementos de cadena de frío de los establecimientos de salud, en el SIGA-Patrimonio, entrega reportes de la situación o estado de los equipos y complementos que están para reposición.

Los equipos y complementos de cadena de frío que necesiten remplazo son incluidos en el plan de reposición para la asignación de los recursos financieros.

Los equipos y complementos de cadena de frío para reposición son ingresados en el cuadro de necesidades para ser considerados en la asignación presupuestal del año fiscal y/o en el plan de reposición de las unidades ejecutoras, en coordinación con el responsable de planeamiento o quien haga sus veces para el financiamiento respectivo.

Cuando un equipo presenta muchas fallas o no funciona adecuadamente, el técnico de mantenimiento y/o refrigeración evalúa entre la reparación o reposición del equipo*, para ello revisa la historia del equipo, considerando lo siguiente:

- Vida útil de 10 años.
- Tipos de fallas presentadas en el funcionamiento.
- Reparaciones realizadas desde su adquisición.
- Repuestos utilizados en las reparaciones (valorizadas).
- Accesorios utilizados en las reparaciones (valorizadas).
- Costos de pasajes y viáticos utilizados para la reparación.

**Tener presente las normas vigentes para reposición de equipos.*

La vida útil de los complementos de cadena de frío (termos porta vacunas y cajas transportadoras) varía de acuerdo al cuidado que se les brinda y se programa su reposición al dejar de ser útiles.

6.13.1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y COMPLEMENTOS DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

Es responsabilidad de las unidades ejecutoras garantizar el financiamiento para la adquisición de equipos y complementos para los establecimientos de salud, garantizando el ingreso de los equipos al SIGA-Patrimonio; la adquisición de los equipos es notificada a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP (cadenadefriodmuni@minsa.gob.pe.).

Al recibir equipos y complementos de cadena de frío por el Ministerio de Salud o del almacén central, la DIRESA, GERESA y DIRIS garantiza la distribución de los mismos a los EE.SS.

Los equipos y complementos de cadena de frío para la adquisición y/o reposición reúnen todas las especificaciones y características mínimas como se detalla en el apartado 6.2.4 Equipamiento de la presente norma.

6.14. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

Es responsabilidad de la DIRESA, GERESA y DIRIS garantizar la instalación de los equipos distribuidos a los establecimientos de salud en el ámbito de su jurisdicción, la cual se realiza en el menor tiempo posible del arribo del equipo y tiene como objetivos:

- Poner operativo el equipo.
- Evitar la descarga de las baterías en el caso de los equipos a energía solar.
- Capacitar a los usuarios en el manejo y mantenimiento de rutina.
- En caso de determinarse una falla de procedencia, para solicitar inmediatamente el uso de la garantía.

Las DIRESA, GERESA y DIRIS brindan el soporte logístico y financiero para viabilizar la instalación de los equipos de cadena de frío a cargo de los técnicos capacitados en cadena de frío.

Esta actividad está a cargo de los técnicos de mantenimiento y/o refrigeración, quienes emiten el informe de instalación al establecimiento de salud, a las DIRESA, GERESA y DIRIS y a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP. (Ver Anexos N°17A y N°17B).

La instalación y puesta en operatividad depende del tipo de equipo:

- Un (1) día para refrigeradores con revestimiento de hielo, y/o congeladores eléctricos.
- Tres (3) días para refrigeradores fotovoltaicos con gabinete de congelación.
- Tres (3) días para congeladores solares.

6.15. INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y COMPLEMENTOS DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

El inventario cuenta con el número de equipos y complementos de cadena de frío disponibles en la DIRESA, GERESA y DIRIS, para prever su mantenimiento y reposición.

La información del inventario contiene lo siguiente:

- Estado de operatividad y ubicación de los equipos.
- Número de equipos y complementos de cadena de frío.
- Número de repuestos, accesorios e insumos de cadena de frío.

Cada DIRESA, GERESA y DIRIS o Red, cuenta con un archivo por equipo, denominado "Historial del equipo de cadena de frío", agrupado por Redes, actualizado para evaluar el desgaste (depreciación) de la vida útil o efectiva del equipo, con los siguientes formatos:

- Formato de instalación del equipo. (Ver Anexos N°17A y N°17B).
- Formato de mantenimiento preventivo/especializado (Anexos N°15, N°15A, N°15B, N°16, N°16A, N°16B).
- Formato de notificación de falla de equipo de cadena de frío. (Ver Anexo N°18).
- Formato de mantenimiento correctivo de cadena de frío. (Ver Anexo N°17).

Cada Unidad Ejecutora presenta el reporte final del inventario del SIGA-Patrimonio al responsable de cadena de frío en inmunizaciones y al Coordinador de Inmunizaciones de la DIRESA, GERESA y DIRIS, debiendo enviar dicha información a la Dirección de Inmunizaciones de manera semestral vía correo electrónico cadenadefriodmuni@minsa.gob.pe, para la consolidación.

6.16. COMPONENTES DE LA CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

6.16.1. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

El responsable de cadena de frío en inmunizaciones de cada red de salud, realiza la programación de actividades y elabora el plan anual de cadena de frío, que incluye:

- Adquisición, reposición de equipos y complementos de cadena de frío.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
- Adquisición de repuestos e insumos.

Los planes consideran los equipos y complementos de todos los establecimientos de salud de su ámbito y son enviados al responsable de cadena de frío en inmunizaciones de la DIRESA, GERESA y DIRIS para la consolidación y elaboración del plan regional.

La planificación y adquisición de equipos se realiza a través de un plan de equipamiento formalmente aprobado, y articula la prioridad de dichos equipos dentro de los Planes de Equipamiento, conforme a lo dispuesto en el Documento Técnico: "Lineamientos para la elaboración del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en áreas relacionadas a Programas Presupuestales", aprobado por Resolución Ministerial N° 148-2013/MINSA, o el que haga sus veces.

6.16.2. COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS RECURSOS HUMANOS

6.16.2.1. Nivel Nacional

La Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP, en coordinación con la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), DIGEMID, CENARES, OPS, entre otros, realiza y brinda los contenidos o temas para la capacitación y actualización permanente del recurso humano.

La Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP coordina con las dependencias del MINSA, a fin de implementar acciones, programas o especializaciones en cadena de frío de ámbito nacional para la capacitación y actualización permanente del recurso humano.

La capacitación mínima que recibe el responsable de cadena de frío en inmunizaciones, el profesional de enfermería, el vacunador y el técnico capacitado en cadena de frío, es de cuarenta (40) horas al año, de acuerdo a lo establecido en la NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022 "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación", aprobada por Resolución Ministerial N° 884-2022/MINSA y sus modificatorias, así como a lo estipulado en los documentos normativos aprobados por Resolución Ministerial N° 132-2015/MINSA y Resolución Ministerial N° 833-2015/MINSA, mencionados en la base legal, o los que hagan sus veces.

6.16.2.2. Nivel Regional

Las DIRESA, GERESA y DIRIS son responsables de planificar, financiar y ejecutar las capacitaciones dirigidas al personal involucrado en el manejo de

la cadena de frío de inmunizaciones (profesional de enfermería, vacunador, responsable de cadena de frío en inmunizaciones, técnico en cadena de frío y otros), con cargo a su presupuesto institucional asignado para inmunizaciones.

6.16.2.3. Nivel Local

Las redes de salud son responsables de planificar, financiar y ejecutar las capacitaciones dirigidas al personal involucrado en el manejo de la cadena de frío de inmunizaciones (profesional de enfermería, vacunador, responsable de cadena de frío en inmunizaciones, técnico en cadena de frío y otros) de los establecimientos de salud dentro de su jurisdicción, con cargo a su presupuesto institucional asignado para inmunizaciones.

6.16.2.4. Contenidos mínimos de capacitación para los profesionales:

- Cadena de frío para vacunas.
- Importancia de la preparación adecuada de los paquetes fríos de agua.
- Estabilidad de las vacunas.
- Conservación según tipo de equipo y manejo apropiado de los equipos, y complementos de cadena de frío.
- Implementación del Plan de Emergencia y del Plan de Contingencia.
- Uso apropiado de los data logger en: refrigerador, cajas transportadoras y termo porta vacunas.
- Manejo y uso de indicadores de cadena de frío.
- Ruptura de cadena de frío, evaluación de la ruptura de cadena de frío, test de agitación.
- Mantenimiento preventivo de rutina por los usuarios.
- Inventario de cadena de frío.
- Sistema de notificación de la red de cadena de frío, uso de los instrumentos de notificación.
- Gestión en cadena de frío.
- Promoción del cuidado de los equipos y complementos de cadena de frío, a nivel local, regional y nacional.
- Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.
- Calificación de equipos.
- Calibración de instrumentos de medición de temperatura.

6.16.2.5. Contenidos mínimos de capacitación para el personal técnico:

- Vacunas y estabilidad.
- Transferencia térmica.
- Cadena de frío, inventario, ruptura, test de agitación, sistema de notificación, indicadores.
- Dispositivos data logger.
- Electricidad aplicada a la refrigeración.
- Sistemas de refrigeración.

- Gases refrigerantes.
- Implementación del Plan de Emergencia y Plan de Contingencia.
- Soldadura de tubos de cobre.
- Diagnóstico de fallas de los equipos.
- Reparación de sistemas de refrigeración.
- Instalación de refrigeradores solares.
- Mantenimiento preventivo de rutina y especializado.
- Mantenimiento correctivo.
- Promoción del cuidado de los equipos y complementos de cadena de frío para vacunas, a nivel local, regional y nacional.

Estas actividades de capacitación y reforzamiento deberán efectuarse de manera obligatoria y continua, con una frecuencia mínima de cuatro (04) veces al año, correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal, debiendo quedar documentada la participación del personal en los registros respectivos para fines de supervisión y control.

6.17. COMPONENTE DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

En el nivel nacional, la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP es responsable de supervisar la gestión de las vacunas y la operatividad de los equipos de la cadena de frío en todos los Almacenes de Vacunas de las DIRESA, GERESA y DIRIS, Redes, Microrredes y vacunatorios de los establecimientos de salud, correspondiéndole lo siguiente:

- Brindar asistencia técnica a los responsables de cadena de frío y coordinadores de inmunizaciones de la DIRESA, GERESA y DIRIS.
- Programar visitas a las DIRESA, GERESA y DIRIS, de acuerdo a su Plan de Trabajo Anual.
- Convocar de forma anual a los responsables de cadena de frío de la DIRESA, GERESA y DIRIS para la evaluación de indicadores y situación de la cadena de frío de su ámbito.
- Realizar el monitoreo permanente con indicadores de cadena de frío, para verificar la calidad de la conservación de la vacuna.

En los niveles regional y local, el responsable de cadena de frío en inmunizaciones y el coordinador de inmunizaciones de la DIRESA/GERESA/DIRIS, red y microrredes siguen los siguientes criterios:

- La supervisión se realiza de manera permanente, inopinada y/o programada, según corresponda, con el objetivo de orientar y reorientar procesos.
- Toman acciones inmediatas como la asistencia técnica.
- Realizan el monitoreo permanente con indicadores de cadena de frío, para verificar la calidad de la conservación de la vacuna.
- Realizan la evaluación para el logro de objetivos a través de indicadores de cadena de frío, con la finalidad de cumplir con las metas establecidas.
- Programan como mínimo una visita anual a todos los establecimientos de salud del área de responsabilidad, la supervisión se realiza por niveles: regional y local.

- Realizan la evaluación de los indicadores de cadena de frío en forma trimestral, semestral y anual.

6.18. INDICADORES DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

La ejecución, análisis y reporte de los indicadores de cadena de frío en todos los niveles está a cargo del responsable de cadena de frío en inmunizaciones.

El consolidado de los indicadores se reportan a la DIRESA, GERESA y DIRIS, para su remisión obligatoriamente en forma mensual a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP. El cálculo de los indicadores está descrito en los Anexos N°19 y N°19A.

6.18.1. INDICADORES DE CALIDAD DE CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS

Los indicadores de calidad de conservación de las vacunas se miden a través de los siguientes criterios:

- Establecimientos de salud sin ruptura de cadena de frío.
- Establecimientos de salud con ruptura de cadena de frío: producidos en el refrigerador y en termo porta vacunas.

6.18.2. INDICADORES DE TRANSPORTE DE VACUNAS

Miden el transporte adecuado, la temperatura de conservación y el número de rupturas de cadena de frío (RCF).

Los indicadores de transporte se miden a través de los siguientes criterios:

- Recepción de vacunas con el 100% de data logger en las cajas transportadas.
- Transporte de vacunas con rango adecuado de temperatura.
- RCF <2°C durante el transporte de vacunas.
- RCF >8°C durante el transporte de vacunas.

6.18.3. INDICADORES DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

Evalúan la operatividad de los equipos de cadena de frío de los EE.SS. en forma mensual y el mantenimiento preventivo especializado, se miden a través de los siguientes criterios:

- Operatividad de los equipos de cadena de frío.
- Mantenimiento preventivo especializado de equipos eléctricos.
- Mantenimiento preventivo especializado de equipos solares.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1. Nivel Nacional

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP, es responsable de la difusión, capacitación e implementación de la presente Norma Técnica de Salud, así como del monitoreo, supervisión y evaluación al nivel regional.

7.2. Nivel Regional

Las DIRESA, GERESA y DIRIS son responsables de la difusión de la presente Norma Técnica de Salud en sus jurisdicciones, así como de la supervisión, monitoreo y evaluación de la implementación en los establecimientos de salud públicos y privados.

También son responsables de reportar al nivel nacional, la información requerida en la presente Norma Técnica de Salud.

7.3. Nivel Local

La dirección o jefatura de cada establecimiento de salud, público o privado, según el nivel de complejidad, es responsable de la implementación y cumplimiento de la presente Norma Técnica de Salud.

VIII. ANEXOS

- Anexo N°1: Criterios Técnicos a considerar en el funcionamiento de los almacenes de vacunas.
- Anexo N°2: Conservación de vacunas en refrigeradores con revestimiento de hielo, refrigeradores solares y cámaras frigoríficas para vacunas.
- Anexo N°3: Flujograma para la aplicación de un plan de contingencia.
- Anexo N°4: Autonomía frigorífica de los equipos frigoríficos de cadena de frío en las inmunizaciones.
- Anexo N°5: Equipos frigoríficos y capacidad de almacenamiento.
- Anexo N°6: Congelación y almacenamiento de paquetes fríos en los congeladores horizontales y eléctricos.
- Anexo N°6A: Congelación y almacenamiento de paquetes fríos en el refrigerador fotovoltaico con gabinete de congelación y en el congelador fotovoltaico.
- Anexo N°7: Características del paquete frío de agua.
- Anexo N°8: Procedimiento de preparación de paquetes fríos adecuados.
- Anexo N°9: Vida fría de termos porta vacunas y cajas transportadoras utilizados en el Perú.
- Anexo N°10: Hoja de control y registro diario de la temperatura de refrigeración e instructivo.
- Anexo N°10A: Hoja de control y registro diario de la temperatura de congelación e instructivo.
- Anexo N°11: Formato de notificación de recepción de vacunas.
- Anexo N°12: Reporte y evaluación mensual de la calidad de la conservación de las vacunas en almacenes y establecimientos de salud con data logger.
- Anexo N°13: Formato de notificación de ruptura de cadena de frío.
- Anexo N°13A: Evaluación de ruptura de la cadena de frío.
- Anexo N°13B: Evaluación de resultados de exposición a temperaturas entre +8°c a +25°C.
- Anexo N°13C: Evaluación de resultados en exposición a temperaturas menores a +2°C.
- Anexo N°14: Verificación de la congelación de la vacuna (Test de agitación).
- Anexo N°15: Mantenimiento preventivo de rutina del refrigerador con revestimiento de hielo.
- Anexo N°15A: Mantenimiento preventivo de rutina del refrigerador solar.

- Anexo N°15B: Mantenimiento preventivo de rutina del congelador.
- Anexo N°16: Mantenimiento especializado del refrigerador o congelador eléctrico.
- Anexo N°16A: Mantenimiento especializado del refrigerador solar o congelador solar.
- Anexo N°16B: Mantenimiento especializado preventivo anual de cámaras frigoríficas para vacunas, tablero de alarmas, grupo electrógeno y aire acondicionado.
- Anexo N°17: Mantenimiento correctivo de equipo de cadena de frío.
- Anexo N°17A: Instalación de refrigerador con revestimiento de hielo o congelador.
- Anexo N°17B: Instalación de refrigerador solar o congelador fotovoltaico.
- Anexo N°18: Formato de notificación de falla de equipo de cadena de frío.
- Anexo N°19: Indicadores de cadena de frío en inmunizaciones.
- Anexo N°19A: Reporte del indicador de calidad de conservación y manipulación de las vacunas en el refrigerador y termos porta vacunas con data logger.